

EMCALI ADMS Upgrade

SoW

PREPARED		STATUS		SECURITY LEVEL	
2025-05-15 Sergio Fujii		For approval		Internal	
PRODUCT NAME	PRODUCT VERSION	DOCUMENT KIND			
Network Manager	NM 10.6	Technical specification			
APPROVED		DOCUMENT COMPONENT			
		Component			
TITLE					
EMCALI ADMS Upgrade					
OWNING ORGANIZATION		DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
Network Control			2	en	1/90
Hitachi Energy Brasil Ltda.			© 2025 Hitachi Energy. All rights reserved.		

Contents

1	Introducción y Objetivos	5
2	Descripción de la Arquitectura	6
2.1	Sistema de Copia de Seguridad	7
2.2	Producción Principal (PCC)	8
2.3	Producción Backup (BCC)	9
2.4	Sistema de Calidad (QAS).....	9
2.5	Sistema de Desarrollo (PDS)	10
3	Hardware y Software de Terceros	11
3.1	Software de Terceros	14
3.1.1	Sistemas Abiertos	14
3.1.2	Sistemas Operativos	14
3.1.3	Servicios del Sistema	14
4	Software y Componentes de NM.....	18
4.1	Versión del producto	18
4.1.1	La visión de Hitachi Energy	18
4.1.2	Entregando la Visión	18
4.2	Especificaciones Técnicas.....	18
4.3	Registros de Información	18
4.4	Software de Terceros o Productos de Código Abierto.....	19
4.5	Política de Licencias de Software – Network Manager.....	19
4.5.1	Plataforma	19
4.5.2	Network Manager SCADA	19
4.5.3	Network Manager OMS - Sistema de Gestión de Fallas.....	20
4.5.4	Network Manager DMS - Aplicaciones de Distribución Avanzadas.....	20
4.5.5	Premisas	20
5	Alcance del Trabajo	22
5.1	Implementación del Proyecto	22
5.1.1	Arranque	22
5.1.2	Construcción	22
5.1.3	Prueba.....	23
5.1.4	Cutover y Go-Live	23
6	Plan de Gestión de Proyecto	25
6.1	Objetivo del Proyecto	25
6.2	Matriz RACI	25
6.3	Gestión del Alcance del Proyecto.....	29
6.3.1	Gestión de Cambio	30
6.3.2	Formulario de gestión de cambios.....	31
6.4	Gestión de Cronogramas y Plazos de Proyectos.....	32
6.4.1	Acuerdos de Nivel Cambio de Alcance	33
6.5	Finanzas	34
6.5.1	Calendario y Proceso de Pago	36
6.5.2	Condiciones de aceptación de eventos de pago	36
6.6	Calidad	36
6.6.1	Filosofía de las pruebas	36
6.6.2	Enfoque	37
6.6.3	Varianza	37

6.6.4	Criterios de Aceptación	39
6.7	Recursos	39
6.7.1	Perfiles de Recursos para el Proyecto	39
6.7.2	Equipo de Hitachi Energy	40
6.8	Comunicaciones	43
6.8.1	Correspondencia y Correos Electrónicos	43
6.8.2	Telecomunicaciones	43
6.8.3	Informes de Progreso	43
6.8.4	Reuniones de Proyectos	44
6.9	Plan de Comunicación	44
6.9.1	Tramitación de la Documentación	44
6.10	Riesgos	45
6.11	Participantes	46
7	Plan de Calidad	48
7.1	Visión de Hitachi Energy Sobre la Calidad	48
7.2	Objetivo de Calidad	48
7.3	Promoción y Seguimiento de la Calidad	48
7.4	Prueba	48
7.4.1	Filosofía de las Pruebas	49
7.4.2	Base de Datos y Verificación de Despliegues	49
7.4.3	Pruebas de Aceptación Interna	50
7.4.4	Pruebas Internas	50
7.4.5	Pruebas de aceptación de campo (SAT)	50
7.4.6	Gestión de la Configuración	51
7.4.7	Planes de prueba y procedimiento de prueba	51
7.4.8	Registros de Prueba	52
7.5	Revisiones de diseño	54
7.5.1	Revisiones de Gestión de Proyectos	54
7.5.2	Revisiones Técnicas	55
7.5.3	Evaluaciones de Calidad	56
7.5.4	Opinión de Clientes	56
7.6	Procedimientos Aplicables	56
7.7	Aseguramiento de la Calidad del Hardware	57
7.8	Inspección de Instalaciones	58
8	Documentación	59
8.1	Documento Estándar	59
8.1.1	ADMS	59
8.1.2	ADMS_Data_Dictionary	59
8.1.3	Alarm_and_Events	60
8.1.4	Controls_and_Calc	60
8.1.5	Data_Engineering	61
8.1.6	Data_Service	61
8.1.7	DistNet_Apps	63
8.1.8	DistNet_OMS	63
8.1.9	DNC	63
8.1.10	Graphics	63
8.1.11	RDB_and_Object_Mgmt	64
8.1.12	SCADA	64
8.1.13	Seguridad e Infraestructura	65
8.1.14	SOI	65
8.1.15	Arquitectura del sistema	66

8.1.16	Tabular	66
8.1.17	Tools	66
8.1.18	TransNet.....	67
8.1.19	Trend and History	67
8.1.20	Web and Workflow	68
8.1.21	Workplace.....	68
8.2	Documentos Específicos de Proyecto	68
8.2.1	Documentos de Implementación del Proyecto.....	68
9	Capacitación	70
9.1	Plan de Formación	70
9.1.1	Cursos Curriculares	70
9.1.2	Adiestramiento	75
9.1.3	Entorno de Formación.....	75
9.1.4	Garantía de Eficacia	76
9.1.5	Grabación de las Sesiones de Formación.....	76
9.2	Design de Software do Network Manager	77
9.2.1	NM370 - Administración del sistema ADMS	77
9.2.2	NM380 - Configuración del Explorador del sistema de alimentación (PSE)	78
9.3	Hardware, Configuración e Integración de Sistemas	79
9.3.1	NM510 - Diagnóstico del sistema	79
9.4	Talleres.....	80
9.4.1	NM770 - Taller de configuración de OMS.....	80
9.4.2	NM780 - Taller de configuración de DMS.....	81
10	Mantenimiento y Soporte	82
10.1	Alcance de los servicios	82
10.1.1	Período de garantía	82
10.2	Clasificación de Severidad y SLA.....	83
10.2.1	Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)	84
11	Migración	85
11.1	Migración de Base de Datos	85
11.2	Migración del NM 9	85
11.3	Información del Sistema SCADA	85
11.3.1	Despliegues.....	85
11.3.2	Proceso de Migración	88
11.3.3	Entorno de Migración SCADA	88
11.3.4	Migración de Bases de Datos.....	88
11.3.5	Despliegues de Operación SCADA	88
11.3.6	Comentarios Adicionales.....	88
11.4	Control de Modificaciones de Bases de Datos y Despliegues SCADA	88
11.5	Migración de Datos del DMS.....	89
12	Revisión del Documento	90
12.1	Revisión 90	

1 Introducción y Objetivos

Este documento, denominado "Declaración de Trabajo (SOW, Statement of Work)" tiene como objetivo guiar los esfuerzos necesarios para la implementación del proyecto de acuerdo con los requisitos de especificación del Cliente, que se establecen en el término de referencia y otros documentos en el pliego.

Para llevar a cabo la supresión o adición de cualquier requisito previsto en la notificación, se requiere la aprobación del comité de gestión de cambio. EMCALI planea implementar un upgrade a su sistema ADMS existente, con funcionalidades SCADA/DMS/OMS. La versión del sistema integrado será el NM 10.6, última versión comercial de Network Manager. El propósito de este documento es describir el software y los servicios que Hitachi Energy proporcionará en la implementación de este proyecto.

Como parte del alcance de este proyecto, Hitachi Energy:

- Soporte:
 - A la configuración del hardware e Instalación del sistema operativo (OS)
 - Partición del sistema
 - Instalación de software de terceros (requerido por las aplicaciones de HITACHI ENERGY)
 - Soporte para la Instalación, configuración y pruebas del ADMS de Network Manager
 - Soporte para la funcionalidad conmutación y configuración
 - Soporte para la preparación del plan de transición
 - Soporte para garantizar que la versión de EMCALI de Outage Analytics sea compatible con la actualización de ADMS
- Instalación del software de HITACHI ENERGY
- Configuración de las interfaces estándar de HITACHI ENERGY con los sistemas externos

Las versiones de software actualizadas se pueden utilizar para todos los entornos, desde Producción, QADS y PDS.

La plataforma ADMS actual que Hitachi Energy propone a EMCALI es el ADMS Network Manager, que incluye aplicaciones SCADA/DMS/OMS y Outage Analytics.

Nota: Es importante comentar que no se estimó servicios de upgrade para inclusión de nuevas funcionalidades y ajustes en funcionalidades que estén instaladas pero siendo ejecutadas en el sistema actual.

2 Descripción de la Arquitectura

El objetivo de este apartado es describir la arquitectura y los principales aspectos de diseño y configuración del sistema ADMS propuesto a EMCALI.

Para obtener más detalles sobre la solución, se debe consultar los documentos técnicos estándar del producto.

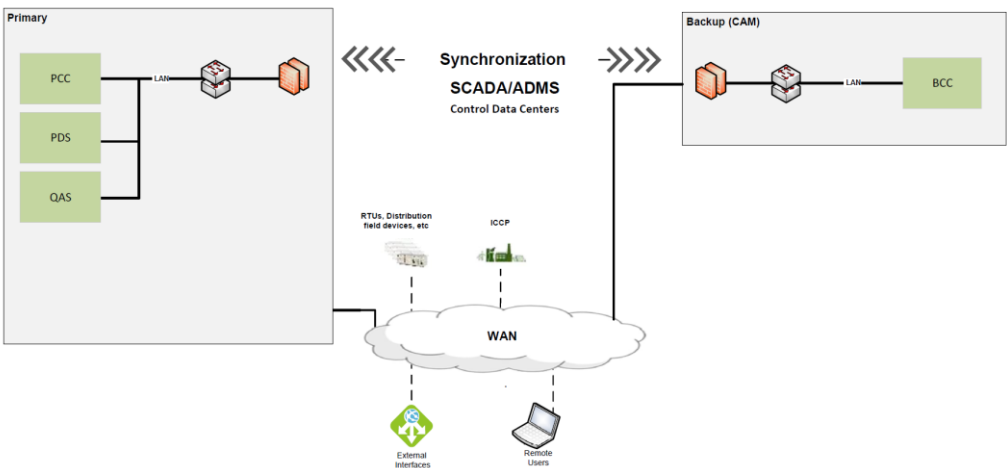
Network Manager se integra bajo adaptadores abiertos y métodos estándar y admite la integración con todas las aplicaciones actuales de terceros de EMCALI.

La integración de ADMS con el sistema de negocios de EMCALI dará como resultado procesos comerciales simplificados y eliminará la duplicación del trabajo de gestión.

Hitachi Energy entregará las APIs (adaptadores de interfaz) y la documentación para que EMCALI configure su API en cada uno de los sistemas corporativos para realizar la integración, de acuerdo con lo que EMCALI acuerde, durante la fase de definición de SOW.

De acuerdo con la arquitectura sugerida por EMCALI, Hitachi Energy presenta nuestra solución Network Manager ADMS con una arquitectura de un sistema de control ADMS que servirá a la operación de EMCALI.

Esta arquitectura incluye varios entornos que se detallan en el siguiente gráfico.



Arquitectura General del Sistema

En el gráfico anterior se muestra la arquitectura de comunicación que EMCALI sugiere para la solución a implementar considerando un sistema de control ADMS al que se pueda acceder de forma remota.

Dentro de esta arquitectura, una de las principales características garantizadas por EMCALI para el funcionamiento correcto del sistema es contar con un enlace de comunicaciones robusto y de alta disponibilidad entre el sitio principal y su entorno de respaldo (Disaster Recovery), garantizando así el rendimiento óptimo y la continuidad operativa del Centro de Control.

El enlace entre el sitio principal y el sitio de recuperación ante desastres debe ser de fibra óptica, en la medida de lo posible, con un ancho de banda mínimo de 1 Gbps y una latencia máxima de 2 ms.

La política de licencias de Hitachi Energy incluye una licencia general sin límite de tiempo (perpetua) para Network Manager SCADA / ADMS.

La implementación de la solución exige la disponibilidad de software esencial—sistema operativo, motor de base de datos y plataforma de virtualización VMware—, el cual será suministrado al proyecto por EMCALI.

La solución se despliega sobre una plataforma **100 % virtualizada**, diseñada para aprovechar al máximo los recursos de hardware y ofrecer altos niveles de disponibilidad y rendimiento a los servidores distribuidos. La arquitectura se organiza en tres entornos lógicamente independientes, cada uno optimizado para su propósito específico:

1. **Producción (PCC y BCC)**
1. Sitio principal con redundancia, preparado para tolerar fallos sin interrupción del servicio.
 - Sitio de respaldo (Disaster Recovery) sin redundante, destinado a garantizar la continuidad operativa en caso de contingencias mayores.
2. **QAS (Quality Assurance / Homologación)**
 - Ambiente de pruebas controladas donde se validan nuevas versiones, parches y configuraciones antes de su despliegue en producción.
 - Aísla los riesgos de cambios no verificados sobre el entorno operativo.
3. **PDS (Development)**
 - Entorno de desarrollo dedicado para la construcción, depuración e implementación inicial de nuevas funcionalidades.
 - Permite iteraciones ágiles sin impacto en los entornos de prueba o producción.

Esta segmentación de entornos refuerza la **gobernanza del ciclo de vida de las aplicaciones**, mitiga riesgos operativos y garantiza la integridad de los servicios críticos, al tiempo que facilita una rápida evolución de la solución.

La solución técnica propuesta, tanto desde el punto de vista del producto como de la implementación del proyecto, se basa en nuestra solución de referencia estándar utilizando la arquitectura de sitio Principal y Backup, considerando la estandarización de procesos y símbolos, la minimización de costos y riesgos y la integración con los sistemas de negocio actuales de EMCALI.

Además, esta solución propuesta considera los más altos estándares de calidad en todo el diseño, implementación, soporte y garantía de solución que el equipo de profesionales de Hitachi Energy puede ofrecer para un proyecto de este tamaño y complejidad.

2.1 Sistema de Copia de Seguridad

La sugerencia de Hitachi Energy con respecto a la definición de las copias se indica abajo.

El sistema de copia de seguridad se controla de forma centralizada y cuenta con una interfaz de usuario capaz de definir estrategias, frecuencia, horario, medios, etc., así como de guiar el proceso de restauración.

El servicio de copia de seguridad debe guardar automáticamente toda la información necesaria para recuperar el sistema de daños y fallas de datos, sin intervención manual de los usuarios, excepto para cambiar los medios extraíbles.

El sistema de copia de seguridad puede almacenar los datos durante 7 días sin necesidad de volver a planificar.

La sugerencia de Hitachi Energy es que EMCALI considere la siguiente estrategia de respaldo para cada entorno:

- Copia de seguridad completa del sistema dos veces por semana
- Copias de seguridad incrementales del sistema en el resto de los días de la semana
- Los medios no deben ser reemplazados durante treinta (30) días

- Debe haber una copia de seguridad completa del sistema una vez al mes, con una retención de 1 año
- Se propone que el servidor histórico (UDW) admita un período de retención en línea de 2 años y un período de retención en archivo de 6 años.

2.2 Producción Principal (PCC)

El entorno de producción principal proporciona las capacidades ADMS necesarias. Incluye las interfaces necesarias para monitorear y controlar el sistema de distribución de EMCALI.

El entorno de producción principal tiene alta disponibilidad, será totalmente redundante cuando se trate de una configuración de espera activa y se caracteriza por funciones de adquisición y presentación de datos de alta velocidad.

Hitachi Energy proporciona un sistema tolerante a fallas mediante la especificación de servidores redundantes.

La zona desmilitarizada (DMZ) albergará exclusivamente los servidores de interfaz de usuario remotos y permanecerá completamente aislada del resto de los entornos mediante un esquema de firewalls redundantes de alta disponibilidad, asegurando así una segregación perimetral rigurosa y la protección integral de los sistemas internos.

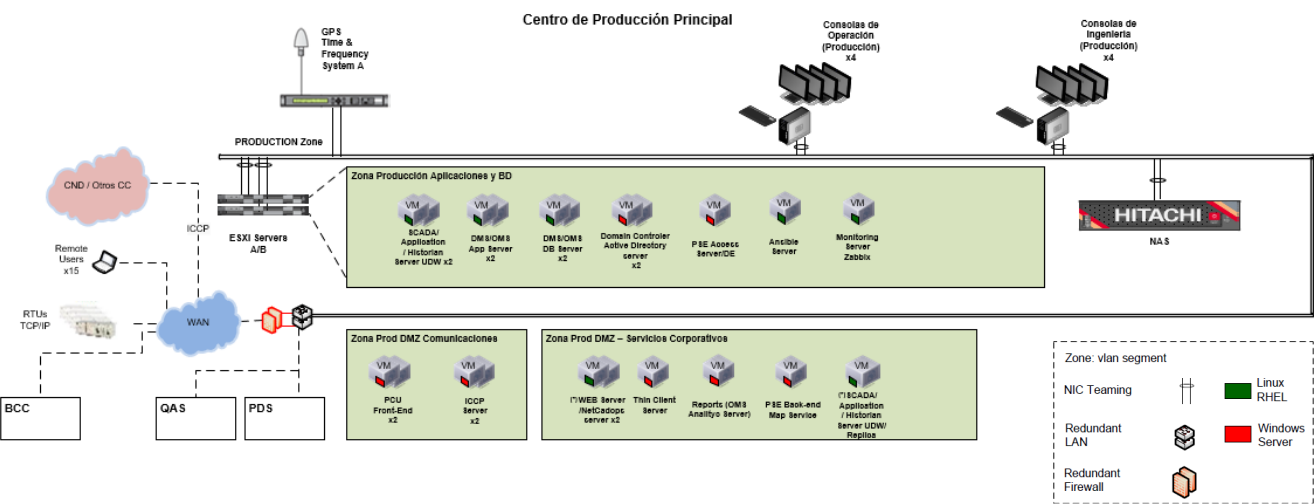
Adicionalmente, este entorno alojará el **Almacén de Información Histórica (HISR)**, un repositorio **replicado** que conserva íntegros los datos históricos y aporta una capa extra de seguridad: al centralizar las consultas en una copia aislada, se evita el acceso directo a las bases de producción y se minimiza el riesgo para los sistemas operativos y la información crítica.

Hitachi Energy proporcionará un sistema que permite a los usuarios remotos acceder a la selección de funciones, pantallas, aplicaciones y datos fuera del entorno de producción.

El sistema permitirá configurar limitaciones para que los usuarios remotos seleccionados conectados a la red corporativa de EMCALI accedan de forma segura a monitores, datos, interfaces y funciones en tiempo real seleccionados en ADMS.

El sistema de interfaz de usuario remoto residirá en el entorno DMZ y debe tener alta disponibilidad, coherente con la interfaz de usuario proporcionada para los sistemas de producción.

Los servidores serán nuevos y tendrán las máquinas virtuales indicadas en el siguiente gráfico:



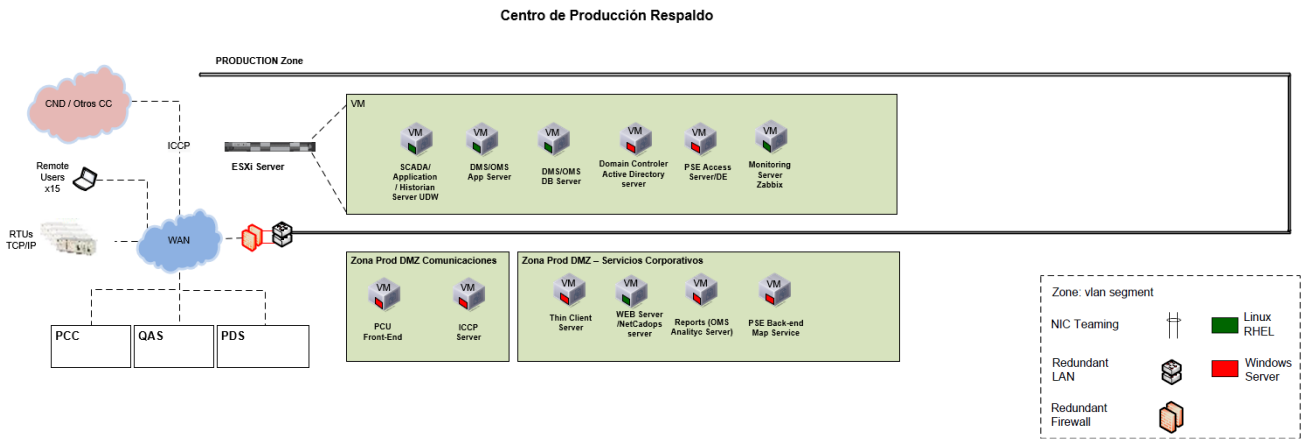
Arquitectura PCC (Centro de Producción Principal)

2.3 Producción Backup (BCC)

El entorno de recuperación ante desastres es un sistema alternativo de un solo servidor que incluirá todas las funciones y características proporcionadas con el entorno de producción y será una réplica del software y las bases de datos del sistema de producción primario.

Hitachi Energy proporcionará los procedimientos a seguir para la transferencia de control entre PROD y Backup (DR).

El servidor será nuevo suministrado por EMCALI alojará las máquinas virtuales indicadas en el siguiente gráfico:



Arquitectura BCC (Centro de Producción Respaldo)

2.4 Sistema de Calidad (QAS)

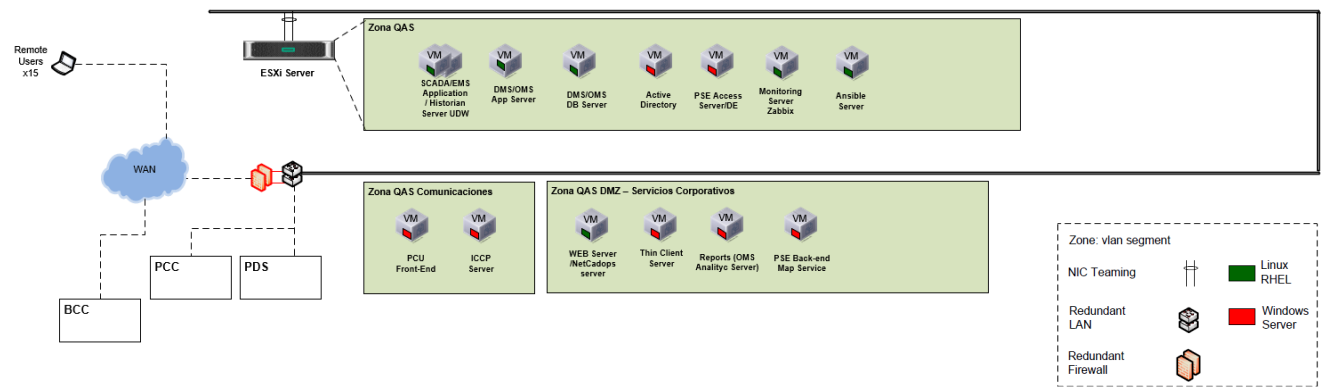
El entorno de homologación o calidad (QAS) admitirá las pruebas de todos los componentes de ADMS. Este entorno no redundante proporcionará una plataforma para:

- Pruebas funcionales y de rendimiento de nuevas versiones de software y parches del sistema operativo.
- Actualización y afinamiento de bases de datos, pantallas HMI y modelos de red.
- Homologación de equipos de campo, verificando su integración con el ADMS.

El entorno de homologación (QAS) se utilizará para probar todos los componentes nuevos y los cambios en las aplicaciones ADMS existentes.

Estos procesos no deben interferir ni degradar el rendimiento del entorno de producción.

El servidor utilizado para su implementación será uno de los servidores físicos actualmente en funcionamiento y tendrá las máquinas virtuales indicadas en el siguiente gráfico:



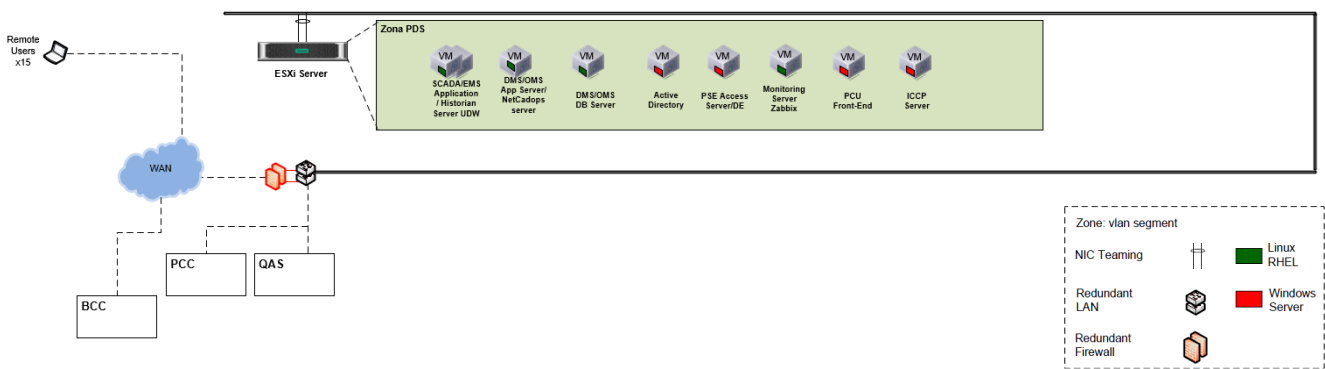
Arquitectura QAS (Entorno de Homologación/Calidad)

2.5 Sistema de Desarrollo (PDS)

El entorno del sistema de desarrollo de programas (PDS) proporciona un entorno de prueba en el que se pueden realizar el desarrollo de programas y las pruebas de ruptura.

La configuración del PDS será similar al ambiente de QAS.

El servidor será uno de los servidores físicos utilizados actualmente en el entorno de producción y tendrá las máquinas virtuales indicadas en el siguiente gráfico:



Arquitectura PDS (Entorno de Desarrollo)

3 Hardware y Software de Terceros

EMCALI ya está finalizando la compra del hardware y software de terceros. Nuestra sugerencia para la implementación de las máquinas virtuales está detallada abajo.

Los nuevos servidores serán utilizados:

- 2 (dos) en sitio PCC, que contiene el ambiente de producción principal
- 1 (uno) en sitio BCC, que contiene el ambiente de producción backup, o DR, Disaster Recovery

Los servidores del sistema existente de QAS y PDS serán utilizados para los ambientes de:

- QAS – 1 (uno) de los servidores
- PDS – 1 (uno) de los servidores

Nota: Después de la verificación con EMCALI del HardWare existente, se recomienda hacer un clúster entre los servidores para tener los recursos computacionales necesarios y poder ampliarlos en el futuro cuando salgan de uso los servidores de PCC y BCC actuales

Otros equipos de la arquitectura, que serán compartidos entre los sistemas NM 9.3 y NM 10.6:

- GPS – será utilizado el GPS existente
- Switch – será utilizado equipo existente
- Firewall – será utilizado equipo existente
- Consolas de operación - será utilizado equipo existente

La consideración de capacidad de disco duro del servidor histórico fue hecha basado en las informaciones de la tabla “EMCALI-Dimensioning_of_UDW_disks-R02.xlsx”, suministrada por EMCALI.

De esta manera, la capacidad de disco duro, que corresponde a los siguientes valores en GB:

- PCC – 1.5 TB
- BCC – 1.5 TB
- QAS – 1.2 TB
- PDS – 1.2 TB

También se consideraron los siguientes valores:

- Número de usuarios remotos concurrentes: 15

Los softwares de terceros proporcionados por Hitachi Energy son:

- ICCP Server: 3 x Sisco Primary Server license
- ICCP Server: 1 x Sisco Hot Backup license

PCC (Host Server = 2)		Host P01				Host P02			
Virtual Machines	OS	vCPU	Memory (GB)	Storage Size (GB)	Qty	vCPU	Memory (GB)	Storage Size (GB)	Qty
Domain Controllers	Windows	10	20	250	1	10	20	250	1
SCADA/UDW Server	RHEL	10	32	4,000	1	10	32	4,000	1
Replicated SCADA	Windows					5	32	4,000	1
PCU Server	Windows	10	16	250	1	10	16	250	1
ICCP Server	Windows	10	16	250	1	10	16	250	1
Thin Client Server	Windows	60	150	750	1				
OMS/DMS APP Server	RHEL	12	64	750	1	12	64	750	1
OMS/DMS DB Network Model Server	RHEL	12	64	3,500	1	12	64	3,500	1
Ansible Auto Deploy Server	RHEL					3	4	80	1
Network and system Monitoring (Zabbix)	RHEL					6	10	250	1
PSE Access Server	Windows								
PSE Access Server/DE	Windows					10	64	500	1
Netcadops Server	RHEL	10	16	200	1	10	16	200	1
Reports (OMS Analytc Server)	Windows					10	32	1,200	1
PSE Back-end Map Service	Windows					5	8	200	1
VCenter	Windows					5	19	480	1
Total Requirements		134	378	9,950	8	118	397	15,910	14

BCC (Host Server = 1)		Host P01			
Virtual Machines	OS	vCPU	Memory (GB)	Storage Size (GB)	Qty
Domain Controllers	Windows	9	20	250	1
SCADA/UDW Server	RHEL	9	32	3,000	1
PCU Server	Windows	9	16	250	1
ICCP Server	Windows	9	16	250	1
Thin Client Server	Windows	56	150	750	1
OMS/DMS APP Server	RHEL	12	80	750	1
OMS/DMS DB Network Model Server + Netcadops	RHEL	12	80	3,500	1
Network and system Monitoring (Zabbix)	RHEL	5	8	250	1
PSE Access Server/DE	Windows	9	64	500	1
Relatorio (OMS Analytc Server)	Windows	9	32	1,200	1
PSE Back-end Map Service	Windows	5	8	200	1
Total Requirements		144	506	10,900	11

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	12/90

QAS (Host Server = 1)		Host P01			
Virtual Machines	OS	vCPU	Memory (GB)	Storage Size (GB)	Qty
Domain Controllers	Windows	10	20	250	1
SCADA/UDW Server	RHEL	10	32	3,000	2
PCU Server	Windows	10	16	250	1
ICCP Server	Windows	10	16	250	1
OMS/DMS APP Server	RHEL	13	80	750	1
OMS/DMS DB Network Model Server	RHEL	13	80	3,500	1
Ansible Auto Deploy Server	RHEL	3	4	80	1
Network and system Monitoring (Zabbix)	RHEL	7	10	250	1
PSE Access Server/DE	Windows	25	80	500	1
Network Model / Netcadops Server	RHEL	13	68	700	1
Total Requirements		124	438	12,530	11

PDS (Host Server = 1)		Host P01			
Virtual Machines	OS	vCPU	Memory (GB)	Storage Size (GB)	Qty
Domain Controllers pemcldc	Windows	10	20	250	1
SCADA/UDW Server	RHEL	10	32	3,000	2
PCU Server pemclpcu	Windows	13	20	250	1
ICCP Server pemclccp	Windows	13	20	250	1
OMS/DMS APP Server pemcloms	RHEL	13	80	750	1
OMS/DMS DB Network Model Server pemclomsdb	RHEL	13	80	3,500	1
Network and system Monitoring (Zabbix) pemclnm	RHEL	7	10	250	1
PSE Access Server	Windows	10	32	200	1
Network Model / Netcadops Server	RHEL	13	68	700	1
Total Requirements		112	394	12,150	10

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	13/90

3.1 Software de Terceros

3.1.1 Sistemas Abiertos

Todas las comunicaciones internas, entre aplicaciones y servidores ADMS, y todas las comunicaciones externas, entre ADMS y otros sistemas, se basan perfectamente en los estándares ampliamente aceptados y publicados de la industria eléctrica relevantes para el concepto de sistemas abiertos.

La integración con otros sistemas y datos heredados se basará en una API/Swagger abierta y EDA siempre que sea posible. Estas comunicaciones ya deben estar definidas y utilizadas para cada interfaz.

Esto se aplica al sistema operativo, al sistema de gestión de bases de datos y al sistema de gestión de pantallas de visualización, así como a las API que proporcionan la conexión estandarizada entre el software del sistema y el software de aplicación.

El software ADMS propuesto es independiente del hardware solicitado, por lo que cualquier componente de hardware puede ser reemplazado o actualizado con un dispositivo funcionalmente similar, no necesariamente del fabricante original.

La escalabilidad del sistema debe satisfacerse mediante el uso de plataformas de hardware y software que permitan el crecimiento vertical, el crecimiento horizontal a través de la configuración y el soporte de computadoras/servidores distribuidos.

3.1.2 Sistemas Operativos

Hitachi Energy le indicará qué sistemas operativos y versiones son compatibles con su solución.

La solución de Hitachi Energy funciona con servidores basados en Linux basados en Red Hat 8.8 y Windows Server 2022.

En las estaciones de trabajo de los operadores, Hitachi Energy utiliza consolas basadas en Windows 10 IoT Ent LTSC 2021 (64 bits).

3.1.3 Servicios del Sistema

ADMS proporcionará los siguientes servicios del sistema:

- Programación y supervisión de aplicaciones
- Servicios de Dominio
- Servicios de copia de seguridad
- Servicios de Tiempo
- Servicios de impresión

Los servicios anteriores serán proporcionados por servidores y servicios agregados.

3.1.3.1 Servicios de Dominio

El ADMS puede utilizar el servicio independiente del dominio.

El ADMS DNS podrá funcionar independientemente de la conexión a los servidores LAN corporativos.

El sistema Network Manager utiliza DNS integrado en Active Directory como mecanismo de resolución de nombres.

El ADMS debe tener su propia capacidad para solucionar problemas de su red de comunicación, debe tener un conjunto de archivos locales para solucionar problemas de dominio si su DNS no está disponible.

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	14/90

© 2025 Hitachi Energy. All rights reserved.

3.1.3.2 Servicios de Sincronización Horaria

El ADMS será configurable para ignorar la señal de tiempo de un servidor NTP y la diferencia de tiempo entre ellos es mayor que un valor configurable por el usuario. Si se produce esta circunstancia, el sistema generará un evento a través del subsistema de alarma/evento y lo registrará en el sistema de registro central. El GPS que se compre actuará como un servidor NTP y el hardware dentro del sistema se configurará para obtener la hora del servidor NTP.

El ADMS puede funcionar en tiempo del sistema hasta que pueda volver a sincronizarse con el tiempo estándar.

La hora del sistema debe proporcionar, al menos, las siguientes características:

1. Procese automáticamente el cambio de horario de verano, asegurándose de que todas las funciones y programas se actualicen en consecuencia. El sistema debe entrar y salir del horario de verano sin interrumpir el funcionamiento del sistema ni causar la pérdida de datos. Active/desactive el horario de verano y cambie la fecha programada a través de la interfaz gráfica de usuario.
2. Una representación interna uniforme para facilitar la fecha y hora normales (zona horaria), fecha y hora relativas, fecha y hora aritméticas, operaciones horarias, etc.

3.1.3.3 Servicios de Impresión

El ADMS pondrá a disposición los servicios de impresión en red para su uso por todas las aplicaciones y servidores.

Este servicio distribuirá de forma transparente los trabajos de impresión a todas las impresoras definidas accesibles en la red.

Los usuarios pueden ser informados sobre el estado de sus trabajos de impresión. Los usuarios se pueden asignar a una impresora predeterminada y pueden cambiar de impresora mediante cualquier impresora de red disponible.

3.1.3.4 Arranque del Servidor

El servidor se puede arrancar a petición del usuario y cuando se restablece su energía después de un apagado, de modo que el entorno operativo del servidor se estabiliza antes de iniciar sus funciones.

El servidor debe colocarse en las condiciones adecuadas, reiniciando sus funciones después de su partida.

3.1.3.5 Replicación de Bases de Datos

El ADMS le proporcionará capacidades para replicar su base de datos y datos entre servidores redundantes en cada sistema.

Tener las bases de datos y los datos replicados permitirá que ADMS continúe su operación después de un cambio entre servidores redundantes en un sistema o una conmutación por error entre sitios, si es necesario.

La base de datos de configuración o estructural, la base de datos en tiempo real y la base de datos histórica deben replicarse de acuerdo con las características y requisitos del sistema.

El sistema puede proporcionar las herramientas y utilidades necesarias para controlar la sincronización entre el entorno de producción y su copia de seguridad, habilitar y deshabilitar esta función, resincronizar las dos bases de datos, verificar su estado (en línea/fuera de línea) y definir su rol (maestro/esclavo).

El servicio de replicación puede acomodar la adición, eliminación y reestructuración de bases de datos ADMS sin necesidad de cambios en el código.

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	15/90

3.1.3.6 Replicación de Datos Dentro del Mismo Entorno

El ADMS debe replicar las bases de datos necesarias para garantizar el funcionamiento ininterrumpido del sistema en caso de reinicio, falla de función, servidor o dispositivo, o conmutación.

Esto significa que la estructura de la base de datos, así como los datos históricos y en tiempo real, deben replicarse en servidores redundantes para garantizar que ningún evento conduzca a la pérdida de datos críticos.

En el contexto de ADMS, los datos críticos incluyen:

- Entradas de usuario
- Sustitución manual, límites, etiquetas, dispositivos provisionales, parámetros de ejecución del programa, notas, etc.
- Alarmas y eventos
- Aplicación de etiquetas para bloqueo y desbloqueo
- Llamadas de emergencia y apagones
- Resultados del programa necesarios para ejecutar la siguiente fase
- Dato histórico

3.1.3.7 Replicación de Datos entre Sistemas

El sistema tendrá una base de datos maestra donde se cambian todas las configuraciones. Las demás bases de datos del sistema se definirán como esclavas.

Cuando se crea o cambia la configuración de la base de datos en el sistema maestro, las actualizaciones deben aplicarse primero a todos los servidores asociados con el sistema maestro.

Las transacciones de base de datos deben estar disponibles para todas las bases de datos esclavas configuradas.

Las actualizaciones de la base de datos del sistema esclavo se realizarán cuando el administrador de la base de datos lo desee. Cuando se actualizan los sistemas esclavos, se actualizan todos los servidores asociados con el sistema esclavo.

La replicación de datos entre el entorno de producción y el sistema de copia de seguridad debe realizarse en tiempo real. La replicación de datos debe ponerse en cola si hay un problema de comunicación entre los sitios.

Una vez restablecida la comunicación entre el entorno de producción y el sistema de copia de seguridad, los datos almacenados en las colas se envían a la ubicación adecuada.

Si alguna tarea de replicación no se realiza correctamente, el evento debe registrarse a través del subsistema de alarma/evento y enviarse al sistema central de registro, así como al sistema de supervisión externo.

3.1.3.8 Monitoreo y Control de Procesos

El ADMS puede entregar información de auditoría sobre todos los usuarios que han accedido al sistema y sus acciones.

La función de monitor de estado independiente genera alarmas cuando se detecta un mal funcionamiento.

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	16/90

3.1.3.9 Dimensionamiento

El ADMS se puede configurar para admitir la capacidad requerida por EMCALI.

El tamaño requerido se define para que el sistema esté diseñado y configurado para proporcionar las características especificadas sin cambios en el hardware y la configuración de la aplicación.

El software proporcionado y el hardware especificado deben permitir que el ADMS crezca.

El ADMS tendrá el tamaño adecuado para soportar la expansión como se describe en la especificación de EMCALI, aunque su configuración y pruebas se realizarán en función de la configuración de red actual.

3.1.3.10 Disponibilidad

El sistema se diseñará de tal manera que una falla en un solo componente no provoque la pérdida de ninguna función crítica del sistema, tal y como se solicita en la especificación técnica. En el caso de los dispositivos que tienen una alta tasa de fallas o un tiempo de reparación potencialmente largo, la falla de varios dispositivos no debe causar la pérdida de ninguna función crítica del sistema.

El entorno de producción se considerará disponible cuando toda la funcionalidad descrita en esta especificación funcione según lo definido. En condiciones normales (el sistema de producción está en línea y disponible), el sistema alternativo se considera disponible si está sincronizado con el sistema de producción y listo para asumir la función de producción.

Dado que el sistema alternativo asume el papel de producción, su definición de disponibilidad debe ser la misma que la del sistema de producción.

3.1.3.11 Especificaciones Técnicas

Hitachi Energy describirá la documentación básica de configuración, los procedimientos y las limitaciones que existen para volver a calcular las dimensiones de la base de datos del sistema.

No se requerirá que el soporte de Hitachi Energy cambie la lógica, o los datos dentro de los parámetros definidos, para el dimensionamiento final del sistema.

Todo el software será instalado, operado y documentado en su forma final, incluyendo todos los cambios de software estándar y los cambios de campo iniciados por Hitachi Energy y sus proveedores, antes de la aceptación del sistema por parte de EMCALI.

4 Software y Componentes de NM

4.1 Versión del producto

Debido a que Hitachi Energy utiliza la metodología Agile para el desarrollo de software, la planificación de lanzamientos se realiza anualmente.

4.1.1 La visión de Hitachi Energy

La visión de Hitachi Energy es proporcionar un sistema que permita a las empresas de servicios públicos suministrar energía eléctrica segura, confiable, eficiente y rentable a los clientes, al tiempo que aborda las macro tendencias que están impulsando la modernización de la red.

Hitachi Energy entrega sus productos actualizados en el momento de la implementación, por lo que el proyecto de implementación de NM para EMCALI se completará, en sus sistemas y entornos, con la última versión verificada y certificada por Hitachi.

4.1.2 Entregando la Visión

- Mantener la ciberseguridad al más alto nivel, coherente con el más alto nivel de ciberseguridad.
- Interfaz de usuario común de ADMS/SCADA
- Optimizar las operaciones entre el centro de control y los equipos de campo, empoderando a los equipos de campo y eliminando las comunicaciones y tareas innecesarias, mientras se mantiene el más alto nivel de seguridad y confiabilidad
- Aplicaciones y análisis de próxima generación que monitorean y controlan desde la red de transmisión de alto voltaje hasta el borde de la red, lo que representa inteligencia distribuida
- Arquitectura Plug and Play que reduce el costo total de propiedad y mejora la confiabilidad del sistema

4.2 Especificaciones Técnicas

Hitachi Energy y EMCALI han revisado conjuntamente los documentos de especificaciones, las respuestas de cumplimiento y los comentarios sobre la funcionalidad solicitada. Los supuestos y limitaciones que se enumeran a continuación son la base del plan actual.

4.3 Registros de Información

El alcance de la entrega considera la migración masiva del modelado de datos en tiempo real y modelos GIS, y la carga de esta información para que todo se modele dentro del modelo de datos de red de Network Manager.

No habrá carga ni migración de información de datos históricos, esta actividad no está incluida en el alcance de los servicios.

Los datos históricos en el ADMS (crew activities, outages, trouble reports, etc.) se mantendrán desde el momento que se realizó la migración al sistema Energis (Electrosoftware). No se puede migrar el histórico del convertidor anterior.

Hitachi Energy realizará la migración con la información disponible en el actual sistema de producción, toda la información que no esté en la base de datos previa a la migración a Energis no podrá incluirse.

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	18/90

4.4 Software de Terceros o Productos de Código Abierto

- Broker de mensajes RABBIT MQ
- Software de monitoreo ZABBIX

4.5 Política de Licencias de Software – Network Manager

La política de licencias de software de Hitachi Energy incluye una licencia general sin límite de tiempo (perpetua) y con 32.000 Indication and 14.000 Measurand como límite de puntos SCADA, para nuestro producto Network Manager ADMS, incluidos SCADA / DMS / OMS.

Esta forma de licenciamiento permite a EMCALI ampliar sus sistemas sin preocuparse por los costos de licenciamiento de Network Manager (NM), considerando las funcionalidades actualmente contempladas en este ámbito.

Nota: Las bases de datos y despliegues serán importadas del sistema NM 9.3. No consideramos en nuestro esfuerzo hacer desarrollo de nuevos despliegues, ni cambios en despliegues existentes, ni servicios de ajustes de aplicaciones que no estén funcionales.

4.5.1 Plataforma

- Power System Explorer (PSE)
- Supervisión del estado del sistema
- Administración del sistema
- Gestión de Autoridades

4.5.2 Network Manager SCADA

- Funciones de adquisición y control de datos
- Procesamiento analógico
- Supervisión de límites (Limit Manager)
- Procesamiento de indicación de estado
- Supervisión y control
- Control de Setpoints
- Interlocks
- Entradas manuales
- Gestión de alarmas y eventos
- Cálculos (cálculos de potencia, selección de fuente de voltaje, totales integrados)
- Control de secuencias
- Coloración dinámica de la red (Procesador de topología)
- Interfaz automática de conexión a aplicaciones de oficina, SXReport
- Captura de datos de Secuencia de eventos
- Soporte para cálculos por el usuario Matlab
- Lenguaje de programación de SCADA

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	19/90

- Monitoreo y control del sistema central
- Deslastre de Carga
- Servidor de Data Engineering
- Interfaz de usuario de ADMS integrada
- Estadísticas de equipos
- Resumen de los eventos de procesamiento
- ICCP (IEC 60870-6 / Tase.2)
- Protocolos RTU IEC104 y DNP 3.0
- Base de datos de estudio

4.5.3 Network Manager OMS - Sistema de Gestión de Fallas

- Trouble Call Management
- Web Entry Call
- Outage Analysis & Estimated Time Restoration
- Planned Outage
- Crew Management
- Switch Order Management
- Simulation Mode
- Case Study Mode

4.5.4 Network Manager DMS - Aplicaciones de Distribución Avanzadas

- Unbalanced Load Flow Analysis
- Distribution State Estimator
- Line Unloading
- Load Allocation
- Short Circuit Analysis
- Fault Location
- Restoration Switching Analysis
- Loss Reduction by Feeder Reconfiguration
- Overload Reduction Switching
- Fault Location, Isolation and Self Restoration, FLISR

4.5.5 Premisas

- Las indicaciones de software de terceros no se cuantifican, ya que sus mejores opciones de compra deben ser negociadas con los proveedores correspondientes, ya que dependen de la información de los acuerdos corporativos y políticas de licenciamiento
- El cronograma se elaboró considerando una verificación interna por parte de Hitachi Energy y está lo más cercano posible al SAT, de manera que la inversión de hardware y software de terceros se

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	20/90

produjo en el umbral requerido del proyecto, optimizando los activos y los tiempos de soporte estándar de cada adquisición.

- No estamos considerando desarrollos o funcionalidades customizadas, ni actualización de interfaces externas.
- Las bases de datos y despliegues se migrarán de la versión 9.3 a la versión 10.6. El plan de migración definido en la sección 11.3 (Información del Sistema SCADA), y contendrá los archivos que debe enviar EMCALI desde el sistema existente, que se utilizarán como información de entrada para esta migración.
- A partir de la fecha de recopilación de información para el inicio de migraciones de sistemas SCADA, será necesario llevar un seguimiento de las modificaciones realizadas en estos sistemas. Es decir, cada modificación debe incluirse en una hoja de control de información, para que la base de datos y las pantallas del sistema final puedan actualizarse al finalizar la migración.
- Hitachi Energy entregará las APIs (adaptadores de interfaz) y la documentación para que EMCALI configure su API en cada uno de los sistemas corporativos para realizar la integración. El alcance y la información para intercambiar en cada integración de forma conjunta y en caso de necesidad de más horas u otros servicios para dichas integraciones, se acordarán adicionalmente los mismos.
- El hardware y software de terceros será proporcionado por EMCALI.
- Hitachi Energy considera que es posible soportar la replicación de ambos sitios, con cualquier ancho de banda y latencia, siendo preferible con 1 Gbps y un máximo de 2 ms. Sin embargo, el vínculo entre los dos centros de datos puede tener características diferentes. Solicitamos a EMCALI que tenga en cuenta que estos enlaces se utilizarán para replicar las bases de datos de los dos sitios. Por lo tanto, cuanto mayor ancho de banda esté disponible, mejor y más rápida será esta replicación, síncrona o asíncrona.
- Dado que el hardware y el software de terceros serán proporcionados por EMCALI, cualquier retraso en este suministro se trasladará a la duración del proyecto.
- Hitachi Energy recomienda encarecidamente que el enlace entre el sitio principal y el sitio de recuperación ante desastres sea lo más de fibra óptica posible, con un ancho de banda mínimo de 1 Gbps y una latencia máxima de 2 ms. Adicionalmente, los enlaces entre los sitios principales y los centros de control tienen una latencia máxima de 10ms, la cual debe ser administrada por la conexión de los clientes CITRIX a los servidores CITRIX, caso los haya.
- Soporte para el Modelado de Redes DMS – EMCALI interactuará con ElectroSoftware para realizar las modificaciones necesarias al extractor ENERGIS-ADMS, y Hitachi Energy estará participando en calidad de consultor y soporte, por lo que es ElectroSoftware quien deberá implementar las posibles modificaciones en el código.
- No estamos considerando esfuerzo para:
 - Interfaz ADSUM
 - Interfaz ORACLE MDM
 - Interfaz AMI
 - Switching Request API
 - SOA IVR API
 - SOI Mobile Adaptor
 - VVO

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	21/90

5 Alcance del Trabajo

5.1 Implementación del Proyecto

5.1.1 Arranque

El proyecto comenzará con el desarrollo conjunto de un documento de trabajo, que permitirá al Cliente y a Hitachi Energy la oportunidad de revisar el alcance y el cronograma del proyecto, ajustar cualquier componente del plan de implementación y crear un documento único que se utilizará para impulsar la fase de ejecución. Hitachi Energy tendrá un equipo activo atendiendo al cliente de manera remota toda la Fase de Planificación del Proyecto.

5.1.2 Construcción

Con el documento SoW preparado y firmado, comenzamos la fase de Diseño del Proyecto, donde se detallará cada funcionalidad en las actividades de ejecución de la implementación del proyecto.

El detallado se lleva a cabo durante los meses posteriores a la declaración de trabajo firmada entre Hitachi Energy y el Cliente, y continúa en paralelo con las actividades de preparación del entorno de desarrollo (PDS).

Por lo tanto, en el diseño del proyecto tenemos la fase inicial de descripción y la fase de detallar las fases de la actualización, siguiendo la fase inicial. En un trabajo continuo y permanente de los equipos, nuestros recursos estarán en un régimen escalonado, presentes de manera remota y/o presencial dependiendo de la fase de atención al cliente.

Cabe señalar que Hitachi Energy apoyará esta definición de las fases de forma continua, que se completará con la fase de implementación y prueba del sistema final.

5.1.2.1 Implementación del Proyecto

Los diferentes ambientes serán adquiridos y montados en etapas específicas del proyecto, para que el equipo ejecutor pueda realizar las actividades necesarias para la entrega del producto final.

El Sistema de Desarrollo de Proyectos (PDS) será el primer entorno en ser adquirido e integrado. Estos sistemas se utilizarán para apoyar la capacitación inicial y la familiarización con el software por parte de EMCALI, así como para apoyar el desarrollo de bases de datos y las actividades de despliegues.

Los sistemas de producción final, incluidos los primarios, alternativos, de calidad y desarrollo, se ensamblarán y configurarán para respaldar las actividades de prueba en fábrica y validar la integración de los diferentes componentes de la base de datos.

5.1.2.1.1 Migración de Bases de Datos y Despliegues

Este es un componente crítico de la implementación. Hitachi Energy prevé tres componentes principales para esta etapa del proyecto.

Se ejecutarán las actividades separadas en paralelo para crear los diferentes componentes necesarios:

1. Migración de base de datos SCADA y despliegues: Se llevará a cabo la migración de la base de datos SCADA existente, así como de las pantallas gráficas de operación, incluidas las unilineales. Hitachi Energy recomienda la participación del equipo de mantenimiento del sistema en este paso.
2. Migración de configuración OMS/DMS: Hitachi Energy considera que el extractor del GIS ya busca las informaciones necesarias del modelo de conectividad y parámetros eléctricos para permitir el uso de aplicaciones DMS.

EMCALI es responsable de la calidad de los datos de la base de datos SCADA y GIS, así como de las acciones para mejorar o completar la base de datos.

5.1.3 Prueba

La fase de asistencia a pruebas integradas consta de Pruebas Internas de Hitachi Energy y SAT (Homologación). En preparación para estas pruebas formales, EMCALI e Hitachi Energy crearán un plan de calidad del proyecto que definirá el cronograma de pruebas y los procedimientos que se incluirán en cada prueba específica, así como las responsabilidades y los criterios de aceptación.

Antes de ejecutar las Pruebas Internas, Hitachi Energy cargará el modelo EMCALI disponible y lo utilizará para realizar las diferentes funciones y crear casos de prueba. Dado que algunas de las empresas pueden necesitar más tiempo para completar sus datos y despliegues, se espera que, como mínimo, se realicen pruebas con una cantidad de datos que sea representativa de las pruebas, con una cantidad que se acordará entre las partes. Las Pruebas Internas y el SAT incorporarán datos adicionales a medida que estén disponibles.

Después de la finalización exitosa del SAT, la unidad operativa de EMCALI tendrá la oportunidad de ejercitar el sistema para la verificación final de la funcionalidad en sus modelos específicos. En esta etapa, las funcionalidades estarán disponibles para que EMCALI utilice el sistema en funcionamiento en paralelo. El sistema se alimentará con datos de telemetría de los equipos existentes y las aplicaciones se ajustarán para que los resultados puedan ser validados. Durante este período, EMCALI podrá capacitar a los operadores.

La adquisición de datos se verificará operando ambos sistemas, el sistema SCADA existente de EMCALI y el nuevo sistema Network Manager SCADA en paralelo y utilizando el modo escucha para verificar que la base de datos y los resultados de ambos sistemas coinciden. Durante esta fase, se llevará a cabo la puesta a punto de las funciones avanzadas. No se permitirán operaciones directas con el equipo de campo en el modo escucha, pero la comunicación se puede cambiar a canales de comunicación normales de forma selectiva utilizando el modo de prueba. EMCALI participará activamente en esta fase de pruebas.

Una vez que EMCALI haya completado con éxito esta fase, el sistema probado estará listo para funcionar.

No hay fase de operación asistida estimada para el proyecto.

5.1.4 Cutover y Go-Live

Al menos tres meses antes de la fecha prevista de corte, se debe iniciar la elaboración del Plan de Corte, documento a consensuar entre las partes, que tiene como objetivo detallar los procedimientos que formarán parte de los pasos planificados y ejecutados durante la transición del antiguo sistema a Network Manager 10.6, con el fin de permitir una transición fluida y eficiente. Para garantizar:

- Reducir el tiempo de inactividad: Garantizar que el paso de los sistemas heredados a Network Manager sea rápido y eficiente.
- Asegurar la integridad de los datos: implica verificar que todos los datos se han transferido correctamente, sin pérdidas ni corrupción, y que están listos para ser utilizados en Network Manager.
- Validación y verificación: para garantizar que el nuevo sistema funciona como se espera, para funcionalidades críticas, procesos comerciales e integraciones.
- Comunicación y Gestión del Cambio: comunicación clara con todas las partes interesadas. Esto incluye a los usuarios finales, los equipos de soporte, los gerentes y otras personas involucradas en el proyecto, por lo que es esencial manejar las transiciones de manera efectiva.
- Reversión planificada: Es importante contar con un plan de reversión en caso de que ocurran problemas inesperados, volviendo a los sistemas antiguos mientras se resuelven los problemas.

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	23/90

- Monitoreo posterior a la transición: Supervisar el rendimiento del administrador de red para identificar y resolver cualquier problema que pueda surgir, lo que garantiza una transición completa y una estabilidad continua de las operaciones.

6 Plan de Gestión de Proyecto

El propósito principal de un plan de gestión de proyectos es proporcionar un documento de referencia para todos los involucrados en el proyecto. Este documento contiene detalles esenciales del proyecto y describe los procesos que deben implementarse.

Este plan sirve como la principal referencia para el equipo del proyecto. Describe cómo se ejecutarán, controlarán, supervisarán y terminarán los procesos. De esta manera, guía al equipo durante todo el proyecto.

6.1 Objetivo del Proyecto

Modernizar la infraestructura de sistemas que soportan la Operación en Tiempo Real de la Red de EMCALI, así como estandarizar sus procesos y procedimientos operativos. Para esto, Hitachi Energy proporcionará sus propios servicios y licencias para la actualización del ADMS (Sistema Avanzado de Gestión de Distribución). Los módulos que se proporcionan son: SCADA, Gestión de Interrupciones (OMS), Sistema de Gestión de Distribución (DMS), Historiador (HIS).

6.2 Matriz RACI

Indicador	Significado
R	Responsable: Responsable de la elaboración del documento
A	Aprobador: Autorizador o responsable de la aceptación formal del documento.
C	Consultado: Alguien consultado que es capaz de añadir valor al documento.
I	Informado: Persona o grupo de personas que necesitan ser notificadas

Etap	Actividad	EMCALI	Hitachi Energy
Planificación	Desarrollar el plan de gestión del proyecto	A	R
	Preparar el Plan de Alcance (Declaración de Trabajo SOW)	AC	R
	Prepare el cronograma detallado y obtenga la aprobación de la línea base	A	R
	Preparar un plan de comunicación	A	R
	Desarrollar el Plan de Calidad	A	R
	Desarrollar un plan de transición	R	C
	Desarrollar un plan de gestión de cambios en los procesos	R	A
	Preparación de la presentación y de la reunión de lanzamiento	A	R
	Obtener el documento de aceptación de la fase de planificación firmado	AC	R
Control	Hacer actas y preparar materiales para las reuniones de riesgo, estado, lanzamiento y comité ejecutivo, última llamada, reuniones sin consenso.	A	R
	Preparar el material y celebrar reuniones de seguimiento semanales para gestionar y controlar los riesgos y problemas del proyecto.	C	R

Etapa		Actividad	EMCALI	Hitachi Energy
		Preparar el material y realizar una reunión de seguimiento semanal para gestionar y controlar el estado del proyecto (cronograma)	C	R
		Monitorear y medir la evolución del proyecto, y crear planes de acción para cualquier desviación	I	R
		Crear un plan de acción para cualquier desviación	AC	R
		Realizar un seguimiento de la actividad no programada (lista de tareas pendientes)	I	R
		Realizar el control de los recursos del proyecto, donde EMCALI y el proveedor controlan sus respectivos planes	R	R
		Realizar la administración de cambios de ámbito de suministro	A	R
Proyecto		Preparar especificaciones funcionales y no funcionales	A	R
		Evaluar los riesgos y problemas del proyecto	R	R
		Identificar oportunidades de mejora (de acuerdo con el sistema o solución a implementar)	R	R
		Identificar los requisitos de controles de seguridad de la información necesarios para el proyecto	AC	R
		Preparar y obtener la aprobación de especificaciones funcionales para parametrizaciones, configuraciones, personalizaciones e interfaces de soluciones	A	R
		Desarrollar y obtener la aprobación de especificaciones técnicas	R	A
		Desarrollar el proyecto de infraestructura de TI (dimensionamiento)	R	C
		Elaborar un documento con oportunidades de mejora	R	R
		Preparar el material y celebrar la reunión de "Última Llamada" para obtener la Autorización para iniciar la construcción (última oportunidad para revisar los elementos del alcance)	A	R
		Identificación de roles de acceso y/o operación	R	C
		Mapear y documentar perfiles de acceso al entorno de producción	R	C
		Desarrollo de la herramienta para importar datos GIS a ADMS, para copiar y actualizar los datos del modelo eléctrico	R	C
		Hacer que los archivos NM 9.3 a NM 10.6 existentes estén disponibles para la migración de bases de datos	R	AC
		Realizar la migración de bases de datos de NM 9.3 existente a NM 10.6	AC	R
		Realizar la migración de la base de datos según los datos recibidos	AC	R
		Crear herramienta de gestión de información de cambios en bases de datos y despliegues	AC	R

Etapa		Actividad	EMCALI	Hitachi Energy
		Llenar la información de los cambios en la base de datos y en despliegues, durante el paso de migración de la base de datos	R	I
		Replicar la información de cambios en la base de datos y despliegues en el sistema final, de la información de cambios durante la etapa de migración de la base de datos	R	C
Pruebas Internas de Hitachi Energy		Preparar el Plan de Pruebas Internas	AC	R
		Obtener la aprobación de las áreas de negocio para el Plan de Pruebas Internas	R	C
		Desarrollar la estrategia de conversión de datos	R	C
		Asignar los datos GIS a la base de datos ADMS de Hitachi Energy.	R	AC
		Proporcionar datos GIS de buena calidad para su uso por parte de aplicaciones de distribución avanzadas	R	C
		Realizar pruebas punto a punto y de consistencia de la base de datos ADMS en la sala de control	R	I
		Proporcionar los recursos para las pruebas punto a punto de la base de datos	RA	CI
		Desarrollar casos de prueba o procedimientos	R	A
		Producir la masa de datos para realizar las pruebas	R	C
		Ejecutar Pruebas Internas	C	R
		Informe diario del estado de las Pruebas Internas	I	R
		Informe de cierre de Pruebas Internas	C	R
		Solución de problemas del plan de Pruebas Internas	AC	R
SAT y Pruebas de Disponibilidad		Preparación de la prueba	R	R
		Preparar el Plan de Pruebas en Sitio (SAT)	AC	R
		Obtener la aprobación para el Plan de Pruebas en Sitio (SAT)	R	C
		Desarrollar casos o procedimientos de prueba SAT	R	C
		Ejecución del SAT	R	C
		Cargar y realizar un seguimiento de los casos y de los incidentes en la herramienta de gestión de pruebas e incidentes	R	C
		Reporte Diario de Estado de Pruebas (SAT)	R	C
		Evidencia y aprobación formal de la Prueba en Sitio (SAT) (Informe de Cierre de la Prueba)	R	C
		Evidencia y aprobación formal del Plan de Resolución de Problemas	AC	R
Formación		Desarrollar el Plan de Formación	AC	R
		Preparar el cronograma de capacitación	AC	R
		Preparar el material de formación	AC	R
		Lista de aprendices	R	I

Etapa	Actividad	EMCALI	Hitachi Energy
	Llevar a cabo una formación sobre multiplicadores	AC	R
	Llevar a cabo la capacitación del personal	R	I
	Consolidar los resultados (retroalimentación, evaluación)	R	I
Cutover y Go-Live	Detallar y divulgar el plan de transición para la entrada en producción	R	AC
	Realizar transferencia de conocimiento y capacitación del equipo de Mantenimiento y Operación de la solución	R	C
	Celebrar una reunión de Go/No-Go para obtener la autorización de Go-Live, hasta el final de la fase de transición	R	AC
	Desarrollar una lista de verificación para la transición a mantenimiento	AC	R
	Liderar, controlar la ejecución del plan de Cutover	R	C
	Realizar un seguimiento del estado de la operación posterior a la implementación	R	C
	Preparar el Certificado de Aceptación (entorno de producción)	A	R
	Desarrollar el catálogo de servicios junto con el equipo de soporte	A	R
Cierre	Formalizar el cierre del proyecto (reunión de cierre)	A	R
	Obtener el formulario de cierre del proyecto firmado al final de todo el proyecto, incluida la garantía.	A	R
	Obtener el término provisional de aceptación (PAC) - firmado después de la aprobación de pruebas (SAT)	A	R
	Obtener el término de aceptación definitivo (FAC) - firmado después de la prueba de confianza	A	R
	Cierre financiero del proyecto	A	R
	Validar los resultados obtenidos con los grupos de interés	R	C
	Archivar el proyecto	R	C
	Desmovilizar al equipo	R	C
	Realizar una reunión de Lecciones Aprendidas para todas las fases, difundir y archivar el resultado	R	C
	Fin del contrato	R	R
Soporte	Reporte (periódico) de indicadores de desempeño y calidad de servicios prestados (KPIs)	R	C
	Realizar reuniones periódicas para hacer un seguimiento y planificar acciones ante incidentes, problemas o cambios críticos	C	R
	Soporte de aplicaciones (base de datos, aplicaciones...)	R	I
	Lanzamiento de parches NM	I	R
	Parcheo NM	A	R
	Información de parches de seguridad de software de terceros aplicable a NM	I	R

Etapa	Actividad	EMCALI	Hitachi Energy
	Parches de seguridad de software de terceros, aplicables a NM	R	A
	Aplicabilidad de otros parches o actualizaciones de firmware (hardware, software de terceros)	R	A
	Compatibilidad con el sistema operativo	R	I
	Soporte de aplicaciones de terceros (por ejemplo, bases de datos)	R	I
	Soporte de aplicaciones NM	A	R
	Instalación de nuevas aplicaciones de terceros	R	C
	Tickets de hardware (abrir y seguir)	R	I
	Llamadas de software de terceros (abrir y seguir)	R	I
	Reglas de seguridad (cortafuegos)	R	C
	Puesta en marcha de los perfiles de acceso	R	I
	Gestión y operación de AD	R	I
	Actualización de aplicaciones de terceros (por ejemplo, bases de datos)	R	A
	Actualización de la aplicación NM	A	Opcional
	Restauración periódica de copias de seguridad	R	C
	Comprobación de copias de seguridad	R	I
	Soporte físico e instalación de la estación de operación	R	I
	Soporte de software de terceros de la estación del operador	R	I
	Soporte de software NM de las estaciones del operador	A	R
	Acceso a las máquinas del centro de datos físico	R	C
	Creación de nuevas máquinas virtuales	R	I

6.3 Gestión del Alcance del Proyecto

El propósito de la declaración de trabajo (SOW) es definir los requisitos, las responsabilidades y el alcance de un proyecto o contrato. Es un documento esencial para la gestión de proyectos, ya que proporciona una base para la comunicación y la planificación de proyectos y recursos.

El SOW será desarrollado conjuntamente por el cliente y el proveedor. Debe ser revisado y aprobado por todas las partes interesadas antes de que se implemente el sistema.

Los beneficios de tener una SOW bien elaborada son:

- Mejorar la comunicación: SOW proporciona un lenguaje común tanto para el cliente como para el proveedor.
- Ayuda a evitar malentendidos: el SOW aclara los requisitos y responsabilidades del proyecto.
- Proporciona una base para la planificación: SOW ayuda a garantizar que el proyecto se complete a tiempo, dentro del presupuesto y de acuerdo con los requisitos.

La gestión del alcance del proyecto de implementación del sistema ADMS es un paso crítico para garantizar que todos los objetivos y entregables se definan, planifiquen, ejecuten y controlen de manera

eficiente, alineando las expectativas de todas las partes interesadas y maximizando los beneficios del sistema para EMCALI.

Durante la ejecución del proyecto se llevará a cabo un control del alcance para evitar desviaciones y gestionar los cambios de forma adecuada. El proceso incluirá:

- Monitoreo continuo para garantizar que los entregables estén alineados con el alcance definido.
- Proceso formal de control de cambios, donde cualquier cambio en el alcance debe ser evaluado para determinar su impacto en el cronograma, el costo y la calidad, y aprobado por el Comité de Gestión del Cambio.
- Gestión de riesgos relacionados con el alcance, como el riesgo de requisitos incompletos o integración inadecuada con los sistemas existentes.

Para llevar a cabo la supresión o adición de cualquier requisito previsto en la notificación, se requiere la aprobación del Comité de Gestión del Cambio.

6.3.1 Gestión de Cambio

La gestión del cambio en un proyecto debe estructurarse para garantizar que todos los cambios propuestos se evalúen, aprueben e implementen de manera controlada y eficiente. Este proceso es esencial para mantener el proyecto en marcha, minimizar los impactos negativos y garantizar que se alcancen los objetivos del proyecto.

Los cambios pueden surgir por una variedad de razones, como revisiones de requisitos, necesidades internas de los clientes, cumplimiento de regulaciones o nuevas condiciones del mercado.

Las solicitudes de cambios deben presentarse a través de un formulario específico o por algún otro medio acordado entre EMCALI e Hitachi Energy.

Después de presentar una solicitud de cambio, el Comité de Gestión del Cambio debe reunirse, preferiblemente, en un plazo de diez días para realizar una primera evaluación de la solicitud. Esta evaluación preliminar tiene como objetivo verificar la viabilidad del cambio y acordar los próximos pasos para abordar el problema.

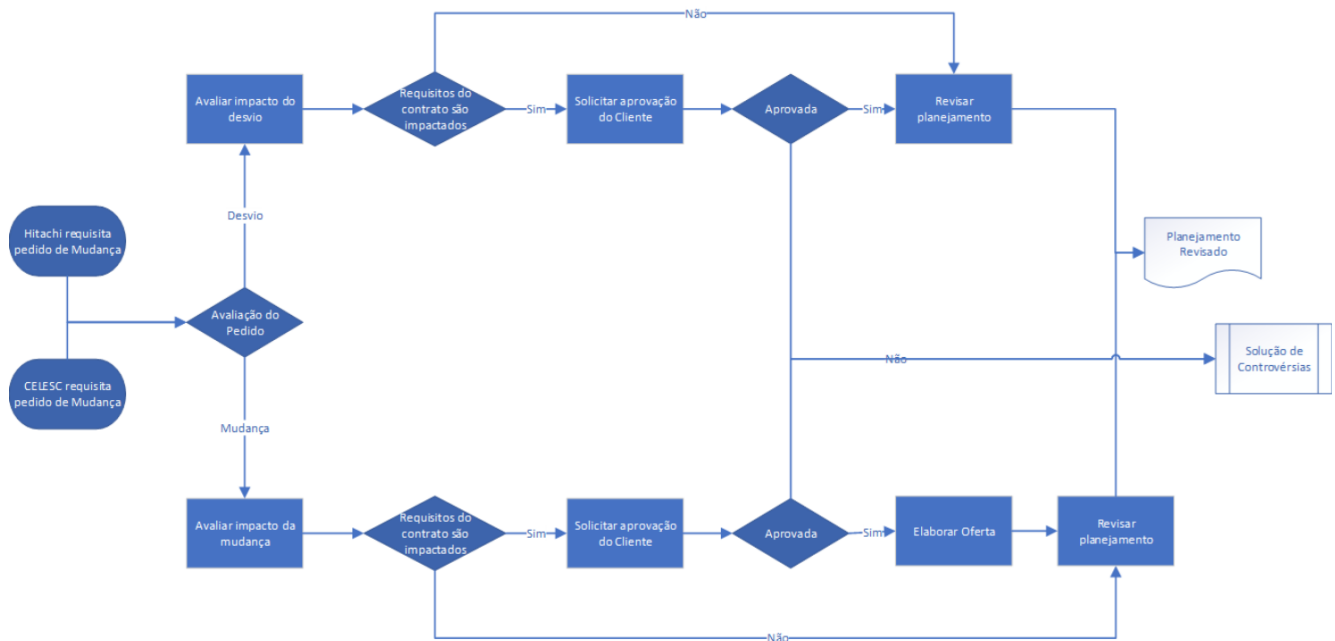
Si el cambio se considera factible, se realiza un análisis más detallado para evaluar el impacto en términos de costo, tiempo y recursos.

El Comité de Gestión del Cambio estará compuesto por, al menos:

- Gerente de Proyectos de Hitachi;
- Gerente de Proyectos EMCALI;
- Líder Técnico de Hitachi;
- Líder Técnico de EMCALI.

Dependiendo de la solicitud de cambio que se evalúe, los representantes de las áreas afectadas, tanto EMCALI como Hitachi Energy, y las partes interesadas afectadas por la solicitud, pueden ser convocados a la reunión del Comité.

En el siguiente diagrama de flujo se detalla el proceso de análisis y procesamiento de una solicitud de cambio.



El Comité debe revisar todas las solicitudes de cambio para determinar su impacto en el proyecto y decidir qué cambios se implementarán en función de criterios como el costo, el tiempo y los beneficios.

Después de la revisión del Comité de Gestión del Cambio, la solicitud de cambio puede ser aprobada, rechazada o pospuesta, dependiendo de su impacto y valor agregado al proyecto. El líder del cambio debe informar a todas las partes interesadas del resultado de la revisión del Comité y su impacto.

En casos de conflicto en la decisión sobre las solicitudes de cambio, las controversias deben ser evaluadas por el Comité Ejecutivo del proyecto.

Si se aprueban las solicitudes de cambios, el Comité debe reunirse mensualmente para supervisar el progreso de la implementación y asegurarse de que se lleven a cabo según lo planeado. Las reuniones deben tener una agenda clara, que incluya la revisión de las solicitudes de cambio, actualizaciones sobre los cambios en curso y discusiones sobre problemas o riesgos. Para deliberaciones urgentes, se podrán convocar reuniones extraordinarias.

6.3.2 Formulario de gestión de cambios

Las solicitudes de cambio deben formalizarse a través del Formulario de Gestión del Cambio, con información detallada sobre la naturaleza del cambio, justificaciones, impacto esperado y beneficios potenciales, según el siguiente modelo.



Hitachi Energy Colombia
SAS.
Avenida Carrera 45 N°
108-27, Torre 1, Piso 13
111111, Bogotá.
Colombia.

Empresas Municipales de
EMCALI.
Av 2N entre Calles 10 y
11
CAM Torre EMCALI.
Santiago de Cali.
Colombia.

BUSINESS
Network Control

FROM
Diego Cisterna

PHONE DIRECT
+55 11 96487-3899

E-MAIL
Diego.cisterna@hitachienergy.com

DOCUMENT ID
2070144

DATE
2025-06-18

FAX DIRECT

REFERENCE NO.
Contrato: AO-900-CCE-0225-2024-
HITACHI

Solicitud de cambio o adición de alcance del contrato

Para
Empresas Municipales de EMCALI

Señor Jairo Torres

Hitachi Energy Colombia SAS. (HITACHI ENERGY), debidamente calificado en el contrato en cuestión, presenta la siguiente solicitud de cambio o adición de alcance del contrato en base a la solicitud del mandante

Item:	1.1.1
Descripción	
Observaciones:	
Valor:	COP\$

Aprobador 1	Aprobador 2
Jairo Torres Project Manager	Jairo Ivan Sosa Gerente de Área

Diego Cisterna R.
Project Manager

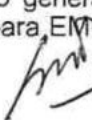
 **Hitachi Energy Brasil Ltda.**
Postal Address: Bogotá, Colombia
Visiting Address: Avenida Carrera 45 N° 108-27, Torre 1, Piso 13
111111, Bogotá.
WWW.HITACHIENERGY.COM



6.4 Gestión de Cronogramas y Plazos de Proyectos

La contratación de los servicios de upgrade del Sistema ADMS, licencia de software y soporte de los sistemas es de 12 meses y según el Otrosí firmado el 21 de marzo de 2025, tiene fecha de finalización al 31 de diciembre de 2025, pudiendo ser extendido en base a la cláusula correspondiente y Otrosí respectivo por las razones mencionadas en dicho documento.

Se adjunta el cronograma validado entre las partes, en el cual se incorpora la fecha de entrega de los servidores por parte de EMCALI y la ejecución del resto actividades a cargo de la firma contratista, proyectándose unas pruebas de estabilidad del nuevo SCADA antes del 31 de diciembre de 2025. Se resalta nuevamente la necesidad de adelantar el otrosí No 1 en plazo del actual contrato para lograr la actualización del nuevo sistema, que no representa sobrecosto alguno y que, de acuerdo con el cronograma planteado, se establece que el proyecto es viable completamente de llevarlo a cabo. Con base a lo anterior, es necesario adelantar una prórroga del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta prórroga permitirá garantizar la ejecución total del objeto contractual, dada la imperiosa necesidad de iniciar con la actualización del ADMS (SCADA/DMS/OMS). Durante la ejecución del contrato, las partes estarán evaluando los hitos del cronograma que validan la ruta crítica, que, de presentarse novedades en su cumplimiento, las partes evaluarán la posibilidad de una nueva extensión de vigencia, en caso de no poder ejecutarse el contrato al día 31 de diciembre de 2025. **SOLICITUD DE OTROSÍ N°1** En virtud de lo anteriormente expuesto, se solicita la prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con el cronograma de ejecución estimado y las nuevas condiciones operativas y técnicas del proyecto. La presente solicitud de prórroga se sustenta en la ampliación del plazo de entrega, lo cual no genera sobrecosto alguno al proyecto." **E)** Que el memorando de justificación, el informe de supervisión y los documentos anexos, hacen parte integral del presente OTROSÍ No. 01. **F)** Que el Supervisor del contrato presenta informe ejecutivo de supervisión de fecha 23 de febrero del 2025, en el cual indica que el contrato tiene una ejecución presupuestal del 10%. **G)** Que, por lo anterior, la Gerencia de Área de Abastecimiento Empresarial determina que existen sustento técnico, presupuestal y jurídico para elaborar el presente Otrosí y realiza la revisión jurídica del mismo con base en los argumentos técnicos y económicos que son de absoluto resorte del supervisor del contrato y que se presentan por parte de la Gerencia General. Que, como consecuencia de lo anterior, el Gerente General, autoriza la celebración del otrosí No. 1 al contrato No. 500-CCE-2980-2024, mediante memorando del 21 de marzo del 2025, y proceden a celebrar el otrosí No. 1, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERO:** MODIFICAR la cláusula TERCERA. -PLAZO DE EJECUCION de la Aceptación de Oferta No. 500-CCE-2980-2024, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2025. Esta prórroga no generará ningún perjuicio al contratista, ni implicará mayor valor en la ejecución del contrato para EMCALI EICE

 Página 3 de 4

Como premisas y restricciones para la ejecución del proyecto se destacarán en el cronograma los siguientes:

6.4.1 Acuerdos de Nivel Cambio de Alcance

Requisito	Alcance	Compromiso	Comentarios
Cambio de alcance por adición de nuevo Hardware en el proyecto	El alcance original actualizaba el sistema en un HW existente	En esta nuevo setup existen tareas que se extienden inherentemente por este nuevo HW	Se busca acuerdos entre las partes para atender este requerimiento, sin embargo, se debe dejar por escrito en el SoW con toma de conocimiento y cuantificación si procede
Capacitación de Operadores	No hay previsión de Capacitación de Operadores en alcance original	Horas adicionales de preparación e impartir sesión (o sesiones)	
Nuevas licencias de software son necesarias para poner en operación paralela	Nuevas licencias deben estar previstas para suministro por EMCALI		

el nuevo y el sistema existente			
Agregación de algunas máquinas virtuales para adaptar a la nueva versión y tener un sistema más robusto en performance y seguridad	Alcance original previa una configuración similar a existente	Horas adicionales de definición, preparación e instalación de las máquinas virtuales integradas	
Participación en las pruebas de la nueva versión del Network Manager	Alcance original previa soporte para las pruebas del ADMS de Network Manager	Horas adicionales de participación en las pruebas	

6.5 Finanzas

A continuación, se muestra un desglose de la formación del precio del contrato:

4. **VALOR:** DOS MIL OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS (\$2.081.199.160) M/CTE, Incluyendo todos los impuestos que sean aplicables.

(*) Los impuestos, contribuciones, tasas o demás tributos que le sean aplicable a la celebración y ejecución de la aceptación de la oferta.

5. **FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS:** La presente aceptación de oferta se registrá por el Formulario de Cantidades y Precios correspondiente al ANEXO N° 8 PROPUESTA ECONOMICA, presentada en la oferta del contratista, el cual es el siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Presentación Final del SOW	UND	1	520.299.790	520.299.790
2	Actualización de la base de datos.	UND	1	416.239.832	416.239.832

3	Inicio de las pruebas in situ (SAT)	UND	1	416.239.832	416.239.832
4	Aprobación de las pruebas in situ (SAT)	UND	1	312.179.874	312.179.874
5	Finalización de la Puesta en marcha	UND	1	416.239.832	416.239.832
TOTAL				2.081.199.160	

Valor de las cuotas por eventos de pago:

A. El primer pago será una vez sea entregada la Presentación Final del SOW.

- I. Kick off meeting: entrega del Plan de ejecución y de trabajo, equivalente al valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/Cte (\$156.089.937).
- II. A la entrega de SOW (Statement of work): entrega del documento SOW, con cronograma detallado, equivalente al valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/Cte (\$156.089.937).
- III. A la entrega de certificado de Licencia Network Manager (Documento Frame Agreement de la licencia NM), equivalente al valor de DOSCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/Cte (\$208.119.916).

B. El segundo pago será una vez sea entregada la Actualización de la base de datos.

- I. Instalación del entorno PDS, equivalente al valor de DOSCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/Cte (\$208.119.916).
- II. Migración de la base de datos, equivalente al valor de DOSCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/Cte (\$208.119.916).

Una vez se cumpla satisfactoriamente con los hitos anteriores, se podrá proceder al pago del saldo remanente del contrato, de acuerdo a los siguientes hitos:

- C. Inicio de las pruebas in situ (SAT), equivalente al valor de CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/Cte (\$416.239.832).
- D. Aprobación de las pruebas in situ (SAT), equivalente al valor de TRESCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/Cte (\$312.179.874).
- E. Finalización de la puesta en marcha, equivalente al valor de CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/Cte (\$416.239.832).

6.5.1 Calendario y Proceso de Pago

Las mediciones del proyecto se enviarán antes del día 05 de cada mes

El pago se realiza dentro de los 60 días posteriores al envío de toda la documentación requerida en el contrato, ajustado al calendario de pagos de EMCALI.

6.5.2 Condiciones de aceptación de eventos de pago

Los términos de aceptación se enviarán a Jairo Torres y Jairo Ivan Sosa.

A continuación, se muestra un modelo del plazo de aceptación:

6. FORMA DE PAGO:

EMCALI cancelará el valor del contrato en pesos colombianos mediante actas parciales de pago, de acuerdo a los servicios prestados multiplicado por el valor unitario establecido en el formulario de cantidades y precios, pago que se cancelará hasta Los sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de la emisión de la factura electrónica de venta aceptada por EMCALI. Las actividades de actualización establecidas, se pagarán de acuerdo al cumplimiento de los siguientes hitos:

6.6 Calidad

Las actividades de definición, diseño, desarrollo, integración, pruebas, instalación en campo y documentación se llevan a cabo de acuerdo con el plan de garantía de calidad de hardware y software de Hitachi Energy.

El objetivo de Hitachi Energy es proporcionar el nivel más alto posible de calidad que se pueda lograr dentro del cronograma de ejecución del proyecto. Esto incluye siempre el cumplimiento de todos los requisitos contractuales.

El Plan General de Calidad contiene:

- Herramientas y estándares de calidad relevantes para el proyecto;
- Procedimientos para garantizar las entregas de conformidad con los requisitos;
- Criterios para cumplir con los estándares de calidad definidos;
- Procesos y procedimientos de control y aseguramiento de la calidad;
- Equipo directivo y responsabilidades.
-

6.6.1 Filosofía de las pruebas

Las Pruebas Internas y el SAT se llevarán a cabo en las instalaciones de EMCALI. El sistema se someterá a diferentes pruebas formales, con roles individuales claros para EMCALI e Hitachi Energy.

Durante las Pruebas Internas, Hitachi Energy verificará que la solución ADMS cumpla con los requisitos funcionales y los requisitos de rendimiento limitados.

Durante el SAT, realizado por EMCALI, se verificará si la solución ADMS cumple con los requisitos integrales del sistema.

Hitachi presentará un protocolo de pruebas para la aprobación por parte de EMCALI que se utilizará en la fase de pruebas. El protocolo de pruebas debe contener de forma exhaustiva los casos de prueba que

se analizarán, incluidas las pruebas unitarias y las pruebas integradas. Debe proporcionar pruebas con todos los sistemas con los que el ADMS tiene integración.

La fase de prueba incluye:

Prueba	LOCAL	Resp. Hitachi Energy	Resp. EMCALI
Pruebas Internas de Hitachi Energy	EMCALI	Ejecutar prueba	El monitoreo es opcional
SAT	EMCALI	Soportar ejecución de pruebas	Ejecutar pruebas Aprobar pruebas
Pruebas de disponibilidad	EMCALI	Soportar ejecución de pruebas	Ejecutar pruebas Aprobar pruebas

Nota: Las pruebas no estructuradas serán ejecutadas en la última hora de cada día de prueba.

6.6.2 Enfoque

Los documentos de procedimientos de prueba de Hitachi Energy representan una pieza central de la estrategia de aseguramiento de la calidad. Hitachi Energy crea procedimientos de prueba escritos para guiar las pruebas funcionales y de integración de la solución ADMS. Antes de comenzar las pruebas, se deben completar las siguientes actividades:

1. Hitachi Energy prepara el Plan de Pruebas, que EMCALI analizará y aprobará;
2. Hitachi Energy prepara Procedimientos de Prueba (Pruebas Internas, SAT, Disponibilidad), los cuales EMCALI analizará y aprobará;
3. Hitachi Energy completa la configuración del software ADMS y las pruebas unitarias;
4. Hitachi Energy completa la instalación de ADMS y la carga de datos EMCALI en el entorno de prueba.

Hitachi Energy planea realizar pruebas con probadores que verifiquen la funcionalidad de cada módulo. Esto significa que Hitachi Energy prueba funciones y partes específicas del software con condiciones de entrada y salida conocidas (procedimientos de prueba y datos).

Sobre la base de las pruebas a nivel de componente, Hitachi Energy verificará que las secuencias individuales funcionen como parte de la prueba mediante la realización de pruebas a nivel de secuencia de extremo a extremo.

También se realizan pruebas a nivel de sistema, incluidas las pruebas de conmutación por error y desempeño para verificar que la funcionalidad esté presente y de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Hitachi Energy proporcionará un sistema de registro, gestión y seguimiento de las pruebas, de forma que se pueda gestionar su resultado y evolución y se puedan registrar y tratar los errores adecuados de forma organizada, como Salesforce o InEight.

6.6.3 Varianza

Para cada defecto reproducible, se identificará la gravedad funcional y el impacto en el negocio, a partir de los cuales se determinará la prioridad para su resolución. La gravedad funcional de un defecto se refiere al efecto que el defecto tiene en el propio sistema de software. La gravedad de un defecto se determinará de la siguiente manera:

Severidad Funcional		Descripción			
STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	37/90

Crítica	El defecto resulta en la falla del sistema de supervisión y/o control.
Alta	El defecto resulta en la falla de un componente funcional del sistema de software y no existe una solución alternativa de corrección.
Mediana	El defecto resulta en la falla de un componente funcional del sistema de software, sin embargo, existe una solución alternativa que producirá el resultado deseado.
Bajo	El defecto no resulta en la falla de un componente funcional.

El impacto comercial de un Defecto se refiere al efecto que el Defecto tiene en el beneficio comercial del Software. El impacto de un Defecto se determinará de la siguiente manera:

Impacto en el Negocio	Descripción
Crítico	El defecto no permite que se ejecute el proceso empresarial.
Alto	El defecto requiere una solución alternativa que tenga un impacto material en el proceso de negocio.
Medio	El defecto requiere una solución alternativa que no tenga un impacto material en el proceso de negocio.
Bajo	El defecto no afecta a la ejecución del proceso empresarial.

La prioridad para la resolución de defectos se basa en la gravedad funcional del defecto y el impacto en el negocio, y se utiliza para identificar las expectativas en torno a la resolución adecuada.

		Impacto en el Negocio			
		Crítico	Alto	Medio	Bajo
Severidad Funcional	Crítica	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
	Alta	Crítico	Alto	Alto	Mediano
	Mediana	Alto	Alto	Mediano	Bajo
	Baja	Alto	Alto	Mediano	Bajo

Prioridad	Descripción
Crítico	El defecto debe resolverse antes del final de la fase de prueba actual y antes de la liberación al entorno de producción.
Alto	El defecto debe resolverse antes del final de la fase de prueba actual y antes de la liberación en el entorno de producción, o cuando Hitachi Energy presente un cronograma, aceptado por EMCALI.
Promedio	El defecto puede resolverse después de que el sistema se haya puesto en funcionamiento, dentro del período de garantía o con versiones futuras del producto dentro del plazo contractual, si así lo acuerdan las partes.
Bajo	El defecto puede ser resuelto después de que el sistema entre en funcionamiento o con futuras versiones del producto o no se resuelven, según lo acordado entre las partes.

Todas las variaciones del proyecto se clasificarán utilizando los niveles de gravedad enumerados anteriormente.

Los elementos identificados durante las pruebas que se determina que no son defectos se pueden clasificar como elementos de mejora potencial. Esto incluye brechas en el diseño del software, inconsistencias en el comportamiento u otras sugerencias de mejora para el producto de software.

Hitachi Energy y EMCALI tendrán en cuenta el impacto de los defectos en el proyecto a la hora de determinar la prioridad para la corrección de un defecto. Por ejemplo, un defecto que enmascara otras funciones o impide que se ejecuten otras condiciones de prueba se priorizaría como superior a un defecto de la misma gravedad que no enmascara otras funciones.

Los defectos transitorios (no reproducibles) se priorizarán según su impacto. Los defectos transitorios que se clasifican como críticos y de alta prioridad serán candidatos para pruebas y análisis más exhaustivos para forzar la repetibilidad o identificar una causa raíz. Este tipo de prueba se manejará caso por caso.

6.6.4 Criterios de Aceptación

La realización de las pruebas se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Se ejecutaron los casos de prueba identificados en el plan de pruebas aprobado por EMCALI;
2. Se ejecutaron los casos de prueba no estructurados solicitados por EMCALI;
3. Se proporcionó el informe de prueba que consta de los casos de prueba ejecutados, el número de casos de prueba aprobados o no y el número de defectos con sus detalles;
4. Todos los defectos críticos acordados deben resolverse al final del período de prueba, o cuando Hitachi Energy presente un cronograma, aceptado por EMCALI;
5. Un cronograma para la resolución o acuerdo de que los defectos categorizados como Mediano o Bajo no se resolverán al final del período de prueba y se resolverán en actividades posteriores, o con versiones futuras del producto, según lo acordado por las partes.

6.7 Recursos

6.7.1 Perfiles de Recursos para el Proyecto

La gestión de recursos y la dotación de personal del proyecto son funciones clave realizadas por el director del proyecto en coordinación con los distintos jefes de equipo. También se formará un equipo de proyecto EMCALI para gestionar las necesidades del proyecto.

En respuesta a los requisitos establecidos por EMCALI en cuanto a la organización del equipo del proyecto, Hitachi Energy confirma un equipo reforzado de expertos que cubren las áreas técnicas y funcionales que forman parte de este alcance.

A continuación, se hace referencia a los roles que son una parte obligatoria del equipo del proyecto.

En este ámbito en particular, se describe una descripción de cada posición clave en las secciones siguientes.

6.7.1.1 Director de Proyecto (DM)

El recurso designado como Director de Proyecto es responsable de la gestión general de los proyectos que se le asignen.

El DM:

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	39/90

- Se encarga de gestionar todas las áreas de desarrollo de los proyectos asignados, de principio a fin, desde la entrega del producto hasta la aceptación final por parte de EMCALI.
- Es una interfaz directa entre EMCALI, en todos los temas del proyecto.
- Es el punto focal de la interfaz con EMCALI.
- Es el líder del equipo del proyecto y es responsable de supervisar la preparación y el mantenimiento del cronograma del proyecto, los informes financieros y los informes de estado.

Las asignaciones de cambios durante la fase del proyecto se basan en la necesidad del proyecto y la disponibilidad del equipo y son coordinadas por el Director del Proyecto.

El DM será asignado por Hitachi Energy y estará presente en todas las fases del proyecto en las que estén presentes otros profesionales de Hitachi Energy.

6.7.1.2 Equipo Técnico

El Equipo Técnico de este proyecto estará compuesto por personas asignadas específicamente a cada especialidad durante la ejecución del contrato.

Este Equipo Técnico está compuesto por profesionales especializados en la Organización de Servicios de Hitachi Energy alineados con los requerimientos del proyecto, atendiendo las siguientes áreas de interés:

- Infraestructura de hardware y software:
 - Especialista en sistemas operativos, bases de datos, infraestructura de red, servidores y sistemas de almacenamiento y recuperación de datos
- Solución/Sistema:
 - Integrador de tecnología para la instalación y configuración del Sistema y su sistema de seguridad.
 - Especialista en Comunicación Front Ends (FEP) y SCADA
 - Especialista en DMS/OMS

6.7.2 Equipo de Hitachi Energy

Hitachi cuenta con un equipo multidisciplinario para implementar el proyecto, compuesto por miembros ubicados en Brasil, Argentina y Colombia.

La gestión de los recursos y el personal del proyecto son funciones clave que realiza el Director del Proyecto en coordinación con el director funcional.

El equipo del proyecto de Hitachi Energy se formará para responder a las necesidades del proyecto y estará disponible según sea necesario para garantizar la finalización del proyecto.

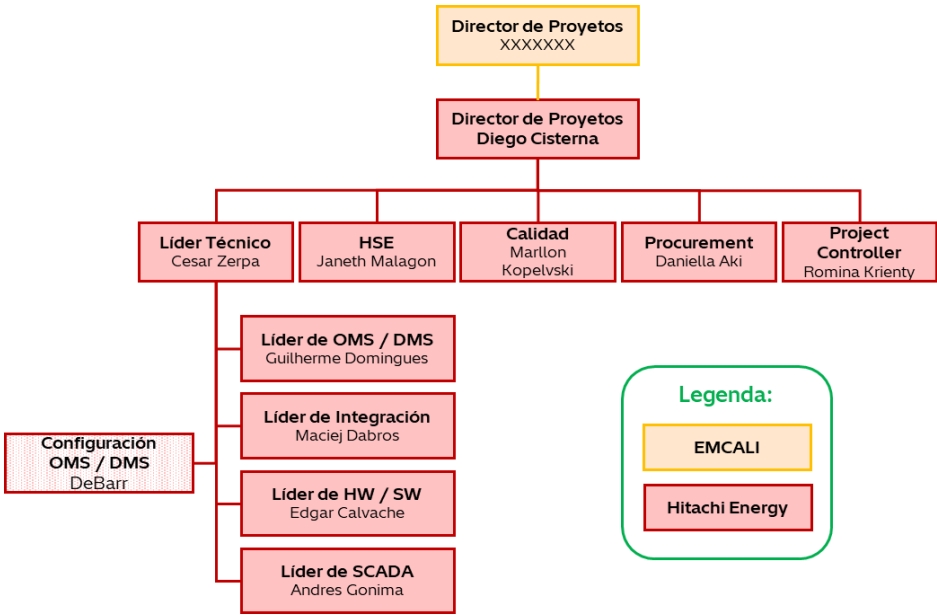
El equipo de gestión del proyecto será asignado para cumplir con la duración del proyecto y siempre estará disponible para EMCALI en las oficinas del equipo de PGGa de Hitachi Energy Brasil. Esta oficina será la base de servicios de EMCALI y contará con los profesionales necesarios para el proyecto. Cualquier soporte para las actividades puede ocurrir de forma remota.

Hitachi Energy Brasil será responsable técnica y comercialmente del proyecto, por lo que EMCALI no tiene preocupaciones sobre las actividades de consultoría y acciones que puedan ocurrir desde las oficinas de Hitachi Energy en otras localidades.

Este organigrama y estructura organizativa sugeridos para el proyecto es preliminar y ciertamente puede ser revisado y detallado entre las partes durante la fase de planificación del proyecto.

Las interfaces del proyecto se muestran a continuación:

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	40/90



6.7.2.1 Roles y Tareas del Equipo de Proyecto

El equipo central de cada proyecto estará formado por una o más personas asignadas específicamente al proyecto. El Core Team es básicamente técnico en su composición y, en función de los requerimientos del proyecto, estará compuesto por los siguientes:

- Director de Proyecto
- Líderes en Implementación de Sistemas
- Especialistas en sistemas y SCADA / ADMS

El DM es un profesional certificado de PMP o un profesional de gestión de proyectos equivalente, con experiencia en gestión de proyectos similar a lo que se propone a EMCALI.

En la siguiente tabla se detallan las funciones y responsabilidades del equipo central asignado al proyecto:

Papel	Responsabilidades	Recurso
Director de Proyecto	Responsable de la ejecución de proyectos, cumplimiento de contratos, satisfacción del cliente y resultados financieros. Realización de coordinación de actividades, asesoría técnica a los participantes del proyecto, gestión de recursos, liderazgo del equipo del proyecto en una organización matricial, desarrollo de planes, cronograma de actividades, seguimiento del progreso, gestión de riesgos, implementación de metodologías de planificación.	Diego Cisterna
Controlador de proyectos	Responsable de ayudar en la preparación del presupuesto del proyecto, monitorear los costos y gastos del proyecto para garantizar el cumplimiento del presupuesto, identificar desviaciones e implementar acciones correctivas, evaluar los riesgos potenciales asociados con el proyecto, monitorear el proceso de control de cambios.	Romina Krienty

Papel	Responsabilidades	Recurso
Líder Técnico	Responsable de gestionar equipos de desarrollo, asistir en el desarrollo de soluciones técnicas eficientes e innovadoras, participar en la planificación y priorización de actividades y asignación de recursos, coordinar la ejecución de proyectos asegurando que se entreguen a tiempo y dentro del presupuesto, asegurando que las soluciones propuestas estén alineadas con los requisitos del proyecto y las mejores prácticas técnicas.	Cesar Zerpa
Líder de la OMS/DMS	Responsable de todas las funcionalidades de OMS/DMS y de ayudar al cliente a configurar el sistema para satisfacer sus necesidades dentro del escopo previsto en este documento. Quién proporcionará dirección y soporte técnico, el arquitecto de la solución, y trabajará en estrecha colaboración con el gerente de proyecto de Hitachi Energy y el equipo del proyecto del cliente para garantizar que la solución cumpla con los requisitos.	Guilherme Domingues
Especialista en SCADA	Responsable de todas las funcionalidades de SCADA y de ayudar al cliente a configurar el sistema para satisfacer sus necesidades. Los ingenieros SCADA designados brindan soporte técnico para la configuración de aplicaciones, la gestión de datos y las comunicaciones, entre otras tareas. Trabajan en estrecha colaboración con el líder técnico de Hitachi Energy y el equipo de proyecto del cliente para garantizar que la solución cumpla con los requisitos.	Andres Gonima
Ingeniero de Integración de Hardware y Sistemas	El "Integrador de Sistemas" es responsable de la construcción del sistema, instalación y mantenimiento del software estándar, controles de inventario de software, y la configuración y gestión de datos de los diferentes entornos que formarán parte del sistema.	Maciej Dabros
Gerente de HSE	Desempeña un papel crucial en la gestión de cuestiones relacionadas con la seguridad, la salud ocupacional y el impacto ambiental en una organización. Entre sus actividades se encuentran: auditorías, capacitación, evaluación de riesgos, investigación de accidentes, implementación de equipos de protección, actualización de políticas y procedimientos, promoción de la cultura de seguridad.	Janeth Malagon
Calidad	Responsable de garantizar que el sistema cumpla con los estándares de calidad, los requisitos del cliente y las expectativas de la organización. Entre sus actividades se encuentran: definición de requisitos de calidad, aseguramiento de la calidad, auditorías de calidad, documentación de calidad, mejora continua.	Marllon Kopelvski

Papel	Responsabilidades	Recurso
Procurement	Se encarga de gestionar la adquisición de bienes, servicios y recursos necesarios para la ejecución del proyecto. Entre sus actividades se encuentran: desarrollo de estrategias de compras, selección de proveedores, negociación de contratos, gestión de relaciones con proveedores, evaluación del desempeño de proveedores.	Daniella Aki

Además de estos profesionales, se dispondrá de un equipo de apoyo para proporcionar apoyo específico a las actividades de implementación del sistema, que pueden venir de otras partes del mundo. Estos profesionales serán asignados y gestionados por el Director de Proyectos de Hitachi Energy.

Algunos subcontratistas también formarán parte de los servicios de implementación. A continuación, se indican los bloques más grandes de subcontratistas:

Actividad
Configuración OMS/DMS

6.8 Comunicaciones

En este tema se identifican diferentes aspectos de la comunicación de información relacionada con el proyecto, la información de contacto, la correspondencia de registros y la frecuencia y el formato de los informes.

6.8.1 Correspondencia y Correos Electrónicos

Toda la correspondencia administrativa con EMCALI deberá ser enviada al Director del Proyecto EMCALI con copia al líder del proyecto EMCALI.

La correspondencia técnica y de ejecución del proyecto se dirigirá al Líder del Proyecto de EMCALI con copia al personal técnico pertinente involucrado.

El equipo del proyecto de Hitachi Energy utilizará un buzón compartido. Este buzón compartido permite al equipo del proyecto supervisar y enviar correos electrónicos desde un buzón normal e incluye varias funciones para facilitar la colaboración. Solo las personas dentro de la organización de Hitachi Energy pueden usar este buzón compartido.

Dirección de correo electrónico del grupo del equipo del proyecto de Hitachi Energy:

br-EMCALIadms@hitachienergy.com

Es de suma importancia que los correos electrónicos se limiten a un asunto.

6.8.2 Telecomunicaciones

Preferido para llamadas y mensajes de texto: MS Teams

6.8.3 Informes de Progreso

El informe de progreso incluye el progreso del proyecto desde el inicio del contrato hasta el último día hábil del mes. El informe incluirá:

- Estado de los hitos de control del proyecto

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	43/90

- Cronograma del proyecto (línea de base, progreso de la tarea, fechas de finalización esperadas para todas las tareas futuras)
- Explicación, causas y soluciones de las desviaciones. Resumen de las compras, incluidas las fechas de entrega.
- El registro de las decisiones adoptadas y la matriz de riesgos se incluirán en el informe de avance del proyecto.

6.8.4 Reuniones de Proyectos

Las reuniones de estado deben utilizarse para evaluar los informes de progreso, los elementos de acción y la revisión de los aspectos técnicos, los riesgos y los problemas.

6.9 Plan de Comunicación

Tipo de Comunicación	Canal de Comunicación	Remitente	Destinatarios	Frecuencia Mínima
Términos de Aceptación y Mediciones	Documento PDF firmado y transmitido por DocuSign	Diego Cisterna	Jairo Torres – Jairo Ivan Sosa	Ocasionalmente
Solicitud de aprobación de cambio	Documento PDF firmado y transmitido por DocuSign	Diego Cisterna	Jairo Torres – Jairo Ivan Sosa	Ocasionalmente
Reuniones de progreso	Equipos	Diego Cisterna Cesar Zerpa	Jairo Torres – Jairo Ivan Sosa	Semanal
Informe de progreso	Documento PDF disponible en Sharepoint	Diego Cisterna	Equipo EMCALI	Mensual
Horario actualizado	Archivo de MS Project disponible en Sharepoint	Diego Cisterna	Equipo EMCALI	Mensual
Cartas sobre cuestiones contractuales y administrativas	Documento PDF firmado y transmitido por DocuSign	Diego Cisterna	Jairo Torres – Jairo Ivan Sosa	Ocasionalmente
Tramitación de documentos técnicos	Sharepoint	Cesar Zerpa	Equipo EMCALI	Ocasionalmente
Reunión de Reevaluación de Riesgos	Equipos	Diego Cisterna	Jairo Torres – Jairo Ivan Sosa	Mensual

6.9.1 Tramitación de la Documentación

Hitachi Energy confía en InEight Document, una sólida solución de control de documentos diseñada específicamente para la gestión de proyectos. Esta herramienta permite a los equipos administrar, almacenar y organizar cualquier tipo, tamaño o volumen de documentos del proyecto, lo que garantiza que todos los miembros del equipo puedan acceder fácilmente a la versión más reciente y aprobada de los archivos, manteniendo los proyectos dentro del cronograma sin demoras ni retrabajos.

Características principales:

- Automatización del flujo de trabajo:** InEight Document automatiza y configura los flujos de trabajo de información para que las aprobaciones, las RFI y las revisiones se muevan de forma rápida y precisa.
- Control de acceso flexible:** Le permite establecer niveles de acceso de forma granular para garantizar la seguridad y mantener la facilidad de colaboración entre los equipos y las partes interesadas.
- Historial completo de documentos:** Mantiene un historial completo de todas las versiones y revisiones de documentos, lo que garantiza una trazabilidad completa en todo el proyecto.

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	44/90

9. **Registro de documentos innovador:** Ofrece una biblioteca común de información del proyecto, manteniendo los datos organizados, las comunicaciones claras y el acceso controlado.

10. **Transmisiones ilimitadas:** Las transmisiones de documentos se realizan a través de enlaces de correo electrónico, lo que elimina las limitaciones de tamaño de los archivos y garantiza que los usuarios siempre accedan a la última versión.

Beneficios:

- **Eficiencia y cumplimiento:** InEight Document ayuda a estandarizar los procesos internos en función de las necesidades de cada proyecto, manteniendo la eficiencia y el cumplimiento.
- **Transparencia y rendición de cuentas:** Los rigurosos estándares de auditabilidad garantizan la transparencia y protegen a todas las partes involucradas de retrasos y disputas.
- **Cómodo acceso móvil:** La conectividad en la nube permite a los equipos in situ acceder a información clave del proyecto desde cualquier lugar.

InEight Document es ideal para el director de proyectos, controladores de documentos, administradores de construcción, gerentes de contratos, ingenieros y diseñadores, equipos de aseguramiento de la calidad, propietarios de proyectos y partes interesadas, así como equipos legales y de cumplimiento. Con InEight Document, puede estar seguro de que todos los miembros del equipo encontrarán fácilmente el último archivo aprobado, lo que hará que los proyectos avancen rápidamente sin retrasos ni retrabajos.

La herramienta InEight, o similar, se pondrá a disposición del equipo del proyecto EMCALI con explicaciones sobre el uso de las funcionalidades.

6.10 Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Cronograma desalineado con los supuestos definidos en la fase de oferta, generando un desequilibrio en el flujo de pagos	Improbable	Alto	Alineamiento de la estrategia de implementación con el cliente y otros grupos de interés, alineando las expectativas de todos los grupos de interés para sus respectivos períodos presupuestarios.
Calidad de los datos en SIG	Improbable	Alto	
Indisponibilidad de HW para la implementación de PDS	Improbable	Moderado	- Anticípese a los requisitos de hardware - Subcontratación de alojamiento temporal (no prevista en el ámbito de aplicación)
Idioma de las formaciones	Casi seguro	Moderado	Recurso adicional para apoyar la formación en portugués
Interfaz con WFM (programación)	Casi seguro	Moderado	Horario de comercio con Alix
Indisponibilidad de recursos estratégicos	Muy probable	Alto	Monitorear la ejecución de las actividades y proporcionar los recursos suficientes para que las entregas se realicen con calidad y a tiempo

Clasificación y respuesta al riesgo según la matriz de probabilidad x impacto

		Impacto				
		Extremo	Alto	Moderado	Bajo	Irrelevante
Problema	Casi seguro	Muy Crítico	Muy Crítico	Crítico	Poco crítico	Significativo
	Muy probable	Muy Crítico	Crítico	Poco crítico	Muy significativo	Significativo
	Poco probable	Crítico	Poco crítico	Muy significativo	Significativo	No es muy significativo
	Muy poco probable	Poco crítico	Muy significativo	Significativo	No es muy significativo	Insignificante

	Raro	Muy significativo	Significativo	No es muy significativo	Insignificante	Insignificante
--	------	-------------------	---------------	-------------------------	----------------	----------------

Los riesgos se informarán en el informe de progreso, junto con sus planes de mitigación discutidos y alineados con el equipo de EMCALI. Se debe realizar una reunión mensual para analizar y revisar los riesgos del proyecto.

6.11 Participantes

Por lo general, se establece una organización de proyecto de tres niveles para el proyecto e incluye un Comité Directivo, compuesto por líderes y ejecutivos de Hitachi Energy y EMCALI, que serán responsables de proporcionar:

- Orientación estratégica: asegurar que las iniciativas estén alineadas con los objetivos generales de la organización.
- Toma de decisiones eficiente: agiliza el proceso de toma de decisiones, evitando retrasos y asegurando una respuesta rápida a los desafíos y oportunidades.
- Gestión de riesgos: evaluación de problemas críticos e implementación de estrategias para mitigar los posibles desafíos.
- Asignación de recursos: asegurar que las inversiones estén alineadas con las prioridades estratégicas de la organización.
- Representación diversa: representan diferentes áreas de la organización, aportando una variedad de perspectivas y experiencias a la toma de decisiones.
- Resolución de conflictos: proporcionar un foro para discusiones constructivas y colaboración para superar obstáculos.
- Priorización de iniciativas: asegurar que los recursos se dirijan a proyectos que aporten mayor valor estratégico.
- Seguimiento del progreso: permite realizar los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos.
- Adaptación al cambio: posicionado para adaptar estrategias y planes a medida que evoluciona el entorno empresarial, garantizando la flexibilidad.
- Credibilidad: aumenta la credibilidad y legitimidad de las iniciativas, ya que demuestra un compromiso serio por parte de la alta dirección.

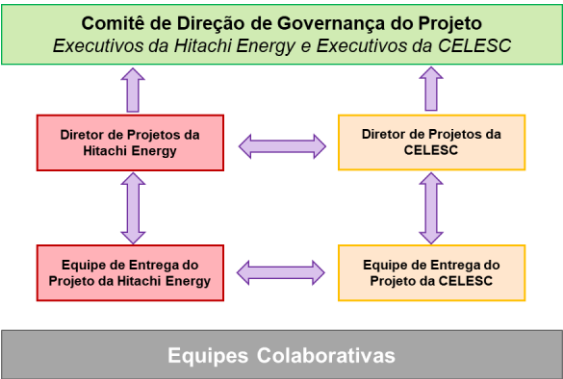


Figura 6-1 – Comité Directivo

De esta manera, el Comité Directivo facilita la comunicación efectiva entre las partes interesadas y los miembros del equipo, manteniendo a todos informados sobre el progreso y los desafíos. Sin embargo, la mayoría de las decisiones deben ser comunicadas y no delegadas a este Comité.

El Comité Directivo está compuesto por:

- Director de Distribución en EMCALI
- Director de Gestión Corporativa en EMCALI
- Director de Proyectos EMCALI
- Director de Network Manager en Hitachi Energy
- Director Senior de Gestión de Proyectos en Hitachi Energy
- Director de Proyectos en Hitachi Energy

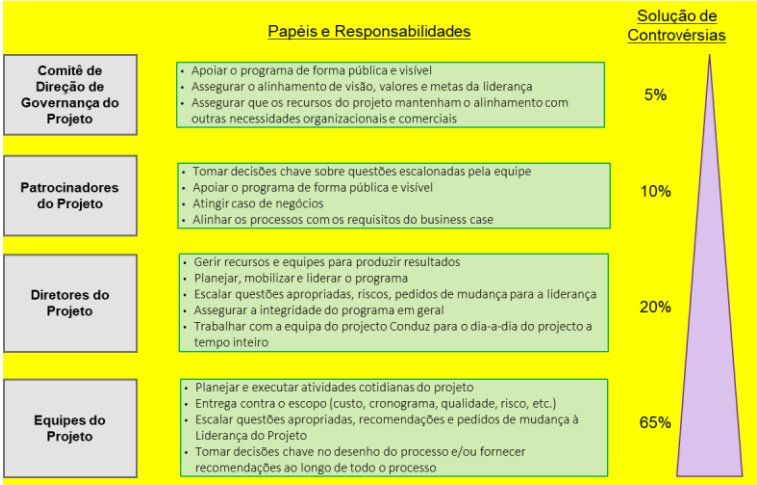


Figura 6-2 – Escalada de controversias

7 Plan de Calidad

7.1 Visión de Hitachi Energy Sobre la Calidad

Hitachi Energy define la calidad como la idoneidad para el propósito definido por los requisitos corporativos del cliente. Es política de Hitachi Energy garantizar que los productos y servicios proporcionados cumplan con los estándares de calidad más altos posibles. Esto se logra a través de la aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad que rige todos los aspectos de nuestro negocio. Hitachi Energy es actualmente una empresa certificada ISO 9001:2000, y también forma parte del enfoque del Modelo de Madurez de Capacidades Integrado (CMMI) y está trabajando para cumplir con los criterios para obtener la certificación de Nivel 2.

Hitachi Energy ha establecido un proceso de revisión de su sistema de aseguramiento de la calidad para garantizar que se adapte a las necesidades de sus clientes y al tipo de trabajo que se realiza. Los procedimientos y normas se revisan sobre la base de revisiones periódicas y basadas en eventos.

Las actividades de definición, diseño, desarrollo, integración, pruebas, instalación en campo y documentación del ADMS se llevan a cabo de acuerdo con el plan de aseguramiento de la calidad del hardware y el software de Hitachi Energy.

El Grupo de Aseguramiento de la Calidad (QA) de Hitachi Energy lleva a cabo y gestiona el programa de QA. Este grupo lleva a cabo una variedad de revisiones periódicas como parte del programa de control de calidad, incluidas las revisiones del personal, las revisiones de hitos clave y las revisiones de gestión y sesiones de aprobación.

7.2 Objetivo de Calidad

El objetivo de calidad de Hitachi Energy es proporcionar el mayor nivel posible de logro dentro del presupuesto y el cronograma especificados para cada proyecto. Esto incluye siempre el cumplimiento de todos los requisitos contractuales.

7.3 Promoción y Seguimiento de la Calidad

Hitachi Energy promueve la comprensión de su política de calidad, procedimientos y prácticas internamente a través de la capacitación y la documentación, y externamente a través de una comunicación efectiva con los clientes. Hitachi Energy utiliza procesos basados en bases de datos para gestionar problemas de productos (Rational ClearQuest) y problemas generales (CCRP - Customer Complaint Resolution Process). Estos procesos se ven aumentados por un proceso proactivo de identificación de problemas a través del Formulario de Informe de Proyecto proporcionado a cada cliente periódicamente por su Gerente de Proyecto de Hitachi Energy a lo largo de la vida del proyecto.

7.4 Prueba

Hitachi Energy implementa su política de calidad a través de un sistema de calidad que sigue el Modelo Integrado de Madurez de Capacidades del Software Engineering Institute. Esto especifica la responsabilidad de la gerencia por la calidad, los procedimientos, los estándares y las prácticas, junto con la capacitación y la familiarización regulares. Los deberes y responsabilidades relacionados con la gestión de la calidad se definen y asignan a grupos específicos para garantizar que se cubran todas las tareas necesarias.

El ADMS de EMCALI se someterá a pruebas exhaustivas por parte de Hitachi Energy para validar su cumplimiento con los requisitos. En general, a continuación, se resumen los procesos involucrados y los productos desde cada etapa del ciclo de pruebas de software hasta la prueba final de aceptación en

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	48/90

© 2025 Hitachi Energy. All rights reserved.

fábrica. El ciclo de prueba, la instalación y los procedimientos finales de integración y aceptación del sitio se describen en aras de la integridad.

7.4.1 Filosofía de las Pruebas

Los objetivos del programa de pruebas de Hitachi Energy son:

- Asegurarse de que el ADMS y los procedimientos del usuario sean sólidos y cumplan con los requisitos técnicos del contrato
- Demostrar que se han cumplido los criterios de aceptación establecidos en el contrato

El ADMS de EMCALI se someterá a pruebas exhaustivas en cada etapa de su desarrollo, desde pruebas unitarias de nuevo código hasta pruebas de integración de subsistemas, Pruebas Internas. Una vez finalizado, se someterá a pruebas de aceptación en el sitio, que incluyen pruebas de instalación y puesta en marcha del sistema, pruebas de integración local y pruebas de disponibilidad. Hitachi Energy cree que para garantizar que el sistema se pruebe exhaustivamente para determinar si está listo para entrar en línea, se seguirá esta filosofía de prueba independientemente de la división de responsabilidades entre EMCALI y Hitachi Energy. Hitachi Energy proporcionará los Procedimientos de Prueba del Sistema que cubren la Prueba de Aceptación de Fábrica y la Prueba de Integración del Sitio a EMCALI para su revisión.

7.4.2 Base de Datos y Verificación de Despliegues

Una vez concluida la fase de migración de la base de datos, EMCALI podrá iniciar su verificación, siempre en paralelo con la actividad de migración de despliegues. De esta forma, tendremos la seguridad de probar los despliegues sabiendo que los puntos están validados en un paso previo.

Para esta prueba de la base de datos, incluyendo la configuración específica de la comunicación con las RTUs se puede realizar mediante la comparación de hojas de cálculo, evitando largas actividades de prueba punto a punto, que requieren actividades de acceso y subestación.

Todo este control deberá seguir la metodología de documentación adecuada, que será remitida a EMCALI posteriormente, aprobando la realización de cada actividad o subconjunto de datos de forma ordenada y documentada.

7.4.2.1 Pruebas Punto a Punto (Responsabilidad de EMCALI)

Se programa una etapa específica de pruebas punto a punto de acuerdo con la actividad considerada en el cronograma, y el número de subestaciones se definirá en la actividad futura del proyecto.

La verificación de direcciones se puede realizar mediante la comparación automática de los registros de eventos del sistema heredados y migrados, y otros recursos que son necesarios para garantizar la calidad de la migración y la construcción de la base de datos del sistema.

El sistema Network Manager se pondrá en modo de escucha para permitir la evaluación de las comunicaciones y la aprobación de las bases de datos y pantallas migradas.

Para realizar la prueba punto a punto, se requiere lo siguiente:

- Base de datos migrada (*);
- Pantallas construidas (*);
- Plan de prueba detallado;
- Entorno de prueba SCADA heredado configurado para que los equipos seleccionados para las pruebas puedan funcionar desde el ADMS.

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	49/90

(*): Las pruebas punto a punto se pueden iniciar cuando hay suficientes subestaciones y alimentadores para validar los procesos de migración manuales y automatizados.

7.4.3 Pruebas de Aceptación Interna

Cada versión de referencia de software se somete a extensas pruebas de aceptación interna (IAT) antes de que la versión esté disponible para los proyectos. El IAT incluye pruebas exhaustivas de todas las funciones.

7.4.4 Pruebas Internas

Las Pruebas Internas demuestran el funcionamiento del ADMS de EMCALI frente a los requisitos del sistema definidos en el SoW. Hitachi Energy espera que EMCALI proporcione datos específicos y coherentes (por ejemplo, datos del GIS con buena calidad), para complementar las bases de datos y pantallas después de sus migraciones, que son necesarias para la prueba de fábrica.

Antes de realizar el SAT formal, Hitachi Energy realizará la Prueba Unitaria Interna.

Las pruebas unitarias se realizan en subsistemas nuevos y modificados. Esta prueba tiene por objeto demostrar que el subsistema funciona de acuerdo con los requisitos funcionales definidos en el contrato. La ejecución de las pruebas unitarias es responsabilidad del ingeniero del proyecto designado, con la asistencia del equipo responsable de cada uno de los subsistemas. Utiliza la última revisión de la base de datos, o una base de datos de referencia, si así lo acuerdan las partes. EMCALI será notificado antes del inicio y podrá asistir a su discreción.

Los subsistemas nuevos y modificados están sujetos a pruebas en función de los requisitos de sus subsistemas individuales. Estas pruebas demuestran la funcionalidad y el funcionamiento del subsistema de forma aislada y pueden requerir la creación de bancos de pruebas.

7.4.5 Pruebas de aceptación de campo (SAT)

Una vez finalizada las Pruebas Internas, el ADMS de EMCALI recibirá las correcciones necesarias detectadas durante su ejecución.

Después de esta fase, se realiza el SAT, y se llevará a cabo de acuerdo con los Procedimientos del SAT, e incluyen la interconexión con otros sistemas EMCALI disponibles en ese momento. Si algún sistema no está disponible, las partes deben acordar una alternativa para la ejecución de las pruebas.

Como primer paso en el SAT, se realiza una Prueba de Instalación del Sitio (SIT). Durante la SIT:

- En primer lugar, si el hardware y el software de terceros son proporcionados por HE, comprueba que el hardware funciona correctamente y que todo el software está instalado en él y funciona correctamente.
- En segundo lugar, se ejecutan las pruebas funcionales, de performance e integradas, utilizando base de datos y software actualizados con correcciones. Este ejercicio es llevado a cabo por EMCALI, como precursor de la entrega del sistema para su posterior realización de pruebas.
- A continuación, el ADMS se interconecta paso a paso con otros sistemas EMCALI para validar que cada par de interfaces proporciona la funcionalidad y el rendimiento correctos de intercambio y procesamiento de datos.
- Finalmente, una vez completada la integración paso a paso, el ADMS se integra completamente con todos los demás sistemas EMCALI relevantes, y se llevan a cabo pruebas de extremo a extremo de forma sostenida para verificar la funcionalidad y el rendimiento.

A lo largo de esta serie de pruebas, los registros de pruebas se mantienen utilizando una herramienta formal.

7.4.6 Gestión de la Configuración

La gestión de la configuración está relacionada con la definición de la construcción del sistema a partir de los módulos que lo componen. Estos componentes pueden estar sujetos a cambios independientes y pueden existir en varias versiones. La administración de la configuración del código del sistema se controla de acuerdo con los procedimientos estándar de administración de la configuración definidos en el Plan de administración de configuración de software (SCM).

7.4.6.1 Responsabilidades

El ingeniero de proyectos Hitachi Energy es responsable de aplicar los procedimientos de gestión de la configuración.

7.4.6.2 Procedimientos y Registros de Calidad Aplicables

Procedimiento	Registro
Gestión de versiones de software de proyectos	Nota de la versión del software

Mesa 2 2 – Configuración – Procedimientos aplicables y registros de calidad

7.4.7 Planes de prueba y procedimiento de prueba

Sobre la base de los requisitos del contrato, Hitachi Energy proporciona planes de prueba y procedimientos de prueba que cubren el SAT para la revisión de EMCALI. Además, Hitachi Energy proporciona varios registros para informar sobre el progreso y los resultados de las pruebas (informes de pruebas e informes de varianza) y las medidas correctivas asociadas según sea necesario. Los objetivos de cada conjunto de documentos se describen en las siguientes secciones.

EMCALI puede incluir casos de uso que considere necesarios en pruebas estructuradas. Las pruebas no estructuradas serán los casos de uso identificados durante la ejecución de las pruebas estructuradas.

7.4.7.1 Planes de prueba

Antes del inicio de las pruebas, Hitachi Energy proporciona un plan de pruebas a EMCALI que muestra el programa de pruebas para cada sistema, así como las responsabilidades de Hitachi Energy y EMCALI durante las pruebas.

Todos los planes de prueba incluirán los procedimientos de monitoreo aplicables para controlar, documentar y rastrear las variaciones. También incluirán el seguimiento de los casos de prueba completados y la documentación de las pruebas no estructuradas y el tiempo dedicado a ellas.

7.4.7.2 Procedimientos de prueba

Cada procedimiento de prueba al que se haga referencia en los planes de prueba contendrá:

- Nombre y función de la prueba
- Descripción sistemática paso a paso de la prueba
- Datos de entrada para cada paso
- Resultados esperados y/o criterios de aprobación/reprobación

Cuando sea aplicable y necesario, el procedimiento de ensayo también proporcionará:

- Condiciones de configuración para la prueba o el grupo de prueba
- Descripciones/instrucciones para herramientas de software de prueba y monitores
- Información sobre la simulación de entrada y la interacción con aplicaciones externas

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	51/90

- Especificaciones de la masa de datos para la ejecución de prueba

7.4.8 Registros de Prueba

Estos registros proporcionan la entrada a una lista o resumen de registros completo que proporciona referencia a la fecha de la prueba, los resultados, el personal de la prueba y los números de varianza relacionados con la prueba. Se registran o recopilan los siguientes elementos.

- Referencia al procedimiento de ensayo adecuado
- Fecha de la prueba
- Descripción de las condiciones de prueba, los datos de entrada o las acciones del usuario distintas de las descritas en el procedimiento de prueba
- Resultados de la prueba para cada segmento de prueba, incluida una indicación de pasa/falla
- Identificación del ingeniero de ensayos de HE y del representante de EMCALI
- Provisión para comentarios por parte del representante de EMCALI
- Copias de todos los informes de desviaciones generados.
- Copias de informes, monitores y cualquier otra información generada como parte de la prueba

A partir de este registro de caso de prueba individual, se prepara diariamente un informe resumido para indicar el número de procedimientos de prueba completados. Para cada procedimiento de prueba, el informe de resumen también incluirá el número de pruebas en el procedimiento, cuántas pasan, cuántas requieren repetición de pruebas y la cantidad de tiempo dedicado a pruebas estructuradas y no estructuradas.

7.4.8.1 Informe de Prueba Provisional

A intervalos acordados durante cualquiera de los períodos de prueba, Hitachi Energy elaborará un informe de prueba provisional que incluirá el estado de las actividades de prueba, la lista de variación y el resumen actual de los resultados.

Los puntos clave cubiertos en el informe de prueba intermedia son:

- Estado general de las actividades de ensayo
- Número de cada clase de variante identificada hasta el momento
- Resumen de los resultados de las pruebas hasta la fecha
- Apéndice para una lista detallada de desviaciones ordenadas por clases de desviación

7.4.8.2 Resumen de Informes de Pruebas

Cuando se complete cada conjunto de pruebas, Hitachi Energy elaborará un informe resumido de la prueba. Además del contenido de los informes de pruebas provisionales, el informe resumido de las pruebas contendrá una lista de problemas pendientes y las medidas correctivas que se deben tomar.

El contenido principal del Informe Resumido de la Prueba incluye:

- Un resumen ejecutivo del informe
- Cualquier condición especial para iniciar la prueba
- Periodo de prueba
- Número de cada clase de variación
- Lista de representantes de las pruebas EMCALI y Hitachi Energy que participaron en la prueba

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	52/90

- Resultados generales y estado de las pruebas
- Resumen de las cuestiones abiertas
- Resumen de las medidas correctivas que deben adoptarse
- Apéndice de la lista detallada de órdenes de cambio ordenadas por clase de variación

7.4.8.3 Informe de Desviaciones

Hitachi Energy registra y gestiona las desviaciones mediante la herramienta de seguimiento integrada. Durante las pruebas de aceptación, las desviaciones se introducen en este sistema y se realiza un seguimiento a través de la corrección y el cierre. Todos los campos obligatorios para desviaciones se introducen en este sistema electrónico. El seguimiento incluye todas las actividades relacionadas con esa variación hasta su resolución final. Las suscripciones se rastrearán mediante el nombre de usuario y la contraseña asignados.

A partir de este sistema se pueden generar varios informes. Hitachi Energy trabajará con EMCALI para establecer todos los informes necesarios al inicio del proyecto.

Además de registrar las variaciones, Hitachi Energy se encarga del registro de todos los defectos asociados con el producto y se puede utilizar como herramienta de seguimiento de problemas.

Hitachi Energy establecerá las clases de variaciones que el EMCALI proponga para que el personal de ensayo pueda utilizarlas durante el proyecto.

Hitachi Energy proporcionará procedimientos para ingresar las variaciones en el sistema durante la Prueba de Aceptación de Fábrica en el sitio de Hitachi Energy. Las pruebas de aceptación en la página web del EMCALI se insertarán de forma remota a través de una interfaz web, en el mismo sistema.

7.4.8.4 Resolución de Desviaciones

Cuando se corrige una variación, el equipo de Hitachi Energy marcará la variación como corregida. Se podrá notificar al EMCALI con la lista de variaciones fijas y repetir la prueba según corresponda, de acuerdo con el calendario de pruebas. Cuando EMCALI esté satisfecho con la resolución de la varianza, marcará la varianza como cerrada. Llevará un registro del cierre y de la fecha.

En cualquier momento, se puede generar un informe para mostrar las desviaciones fijas y cerradas con los campos apropiados.

El procedimiento para resolver las desviaciones se resume en la siguiente tabla.

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	53/90

© 2025 Hitachi Energy. All rights reserved.

Procedimiento	Detalle
Identificación de desviaciones	Registro de defectos que indique: – Breve descripción – Descripción detallada – Subsistema afectado – Referencia del procedimiento de ensayo o prueba no estructurada. – Gravedad de la variación – Tipo de defecto (Variación, Mejora, Emisión de Contrato o Solicitud de Cambio) – Etapa de prueba en la que se descubrió el defecto (SAT, Producción) – Etapa de desarrollo en la que se introdujo el defecto (Requerimientos, Diseño, Codificación, etc.). Si hay algún desacuerdo relacionado con la gravedad del defecto, se discutirá y resolverá en la reunión de revisión del progreso de la prueba.
Proporcionar un plan de corrección	El ingeniero de proyectos responsable de HE proporciona un plan de remediación, que incluye: – El tipo de solución propuesta (cambio de código, cambio de documentación, explicación, etc.). – Cuándo estaría disponible la solución
Corrección de desviaciones	El equipo de HE corregirá la variación y preparará una versión para las pruebas. Es probable que el lanzamiento incluya variaciones adicionales de otras pruebas. A continuación, esta versión se instala en un entorno de control de calidad y se prueba mediante la función de control de calidad de HE. Una vez comprobado que se ha corregido, se programará su instalación en el entorno de pruebas según un calendario acordado por EMCALI.
Versión de variación corregida instalada en el entorno de prueba	El integrador de Hitachi Energy instala la versión en el entorno de prueba y la pone a disposición del equipo de pruebas de EMCALI.
Se verifica la variación	El equipo de pruebas de EMCALI verifica la variación y la cierra si cumple con los requisitos. De lo contrario, el equipo de EMCALI lo devolverá como "fallado".

Mesa 2 3 – Procedimiento de resolución de desviaciones

7.5 Revisiones de diseño

7.5.1 Revisiones de Gestión de Proyectos

Las revisiones de la gestión de proyectos de educación superior se llevan a cabo al principio y en los momentos apropiados durante la ejecución del proyecto. Como mínimo, todos los proyectos se revisan los aspectos técnicos una vez al mes (a menos que el proyecto esté en un período de inactividad).

Como mínimo, las revisiones de gestión de proyectos de HE cubren los siguientes temas:

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	54/90

- Cambio en el alcance del trabajo
- Horario, calidad y estado técnico
- Gestión de riesgos
- Posibles áreas problemáticas y planes de acción correctiva
- Satisfacción del cliente
- Situación financiera y proyecciones

El riesgo y el estado de las acciones planificadas inicialmente y los costos para mitigar los riesgos se destacan durante las revisiones del proyecto. Los problemas y riesgos imprevistos se abordan identificando las acciones de mitigación y cualquier impacto en el cronograma y el costo para completar el proyecto.

7.5.2 Revisiones Técnicas

Las revisiones técnicas se realizan en los documentos del proyecto, incluidos los entregables definidos en el alcance de la entrega. El revisor registra todos los comentarios y cambios necesarios. El autor considera los comentarios y cambios solicitados, y luego los discute con el revisor para llegar a un acuerdo común. A continuación, el documento se modifica en consecuencia utilizando el mecanismo de control de cambios adecuado.

Los criterios para revisar cada uno de los documentos a proporcionar a los sistemas del cliente son los siguientes:

- Plan de Calidad: El Plan de Calidad se revisa para garantizar que se hayan abordado todas las consideraciones de calidad, gestión y planificación y que se haga referencia a los procedimientos y normas aplicables.
- Especificación funcional: La especificación funcional se revisa para garantizar que se aborden y se tengan en cuenta todos los requisitos acordados por el cliente durante la finalización de la SoW. Cualquier requisito faltante o abordado de manera incompleta se identifica y resuelve o se envía al Gerente de Proyecto para su discusión con el cliente.
- Especificación de diseño: La especificación de diseño se revisa para garantizar que se abordan todas las funciones del sistema, los requisitos de la interfaz de usuario, los criterios de rendimiento y las limitaciones físicas. Los detalles faltantes o incompletos del proyecto se identifican en la revisión, con responsabilidades y cronograma para su finalización.
- Plane(s) y Procedimiento(s) de Pruebas de Aceptación: Los Planes(s) y Procedimientos de Pruebas de Aceptación se revisan para garantizar que se prueben todas las funciones acordadas definidas en el contrato. El plan o los planes y procedimientos de los ensayos de aceptación deben especificar la naturaleza y el alcance de los datos de ensayo que se van a utilizar. También define los procedimientos de aceptación del sistema y los requisitos de las pruebas de instalación in situ.
- Datos de pruebas de aceptación: Los datos se establecen de tal manera que se demuestren las características clave de cada rol.
- Guías de usuario: Las guías de usuario describen el funcionamiento de las funciones proporcionadas con el sistema. Cada Guía del usuario se revisa para verificar que todas las funciones estén cubiertas y se verifique su precisión operando el sistema siguiendo sus instrucciones.

Procedimiento	Registro
Gestión de Desarrollo de Proyectos	Registro de aprobación/revisión de documentos
Estándar de documentación de HE	

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	55/90

Mesa 3 1 – Revisiones: procedimientos aplicables y registros de calidad

7.5.3 Evaluaciones de Calidad

Las revisiones de calidad se llevan a cabo a lo largo de la vida del proyecto para garantizar que el producto entregado se ajusta al estándar de calidad adecuado, según el alcance y las funcionalidades definidas en el contrato. Las revisiones de calidad se realizan para todos los documentos identificados en la sección anterior.

7.5.3.1 Responsabilidades

El director de proyectos de Hitachi Energy organiza revisiones de calidad. Siempre que sea posible, las revisiones de calidad son realizadas por miembros del equipo de Hitachi Energy que no están involucrados en el proyecto.

Procedimiento	Registro
Manual de Ejecución de Proyectos, Plan de Calidad de Proyectos	Registro de Revisión, Revisión del Plan de Calidad
	Lista de verificación

Mesa 3 2 – Evaluaciones – Procedimientos aplicables y registros de calidad

7.5.4 Opinión de Clientes

Se solicitará a EMCALI que comente, dentro de un plazo acordado, según se define en el contrato, sobre los documentos que se entreguen como parte del alcance del suministro. Las observaciones se examinan y, una vez acordadas, se incorporan a un documento revisado. Se solicitará al EMCALI que apruebe los documentos revisados.

7.5.4.1 Responsabilidades

El Director de Proyecto de Hitachi Energy envía la primera revisión de la documentación del proyecto al Director de Proyecto de EMCALI con una carta de presentación solicitando comentarios. El Director de Proyecto de EMCALI organiza una revisión por parte del miembro del equipo de EMCALI apropiado. A continuación, envía los comentarios de revisión a la Hitachi Energy dentro de un período acordado después de recibir el documento. Si es necesario, se puede programar una reunión para discutir los comentarios y acordar los cambios necesarios. A continuación, la Hitachi Energy modifica el documento y lo envía al EMCALI como versión final, con una solicitud de aceptación formal cuando proceda.

Procedimiento	Registro
Manual de Ejecución de Proyectos	

Mesa 3 3 – Evaluaciones – Procedimientos aplicables y registros de calidad

7.6 Procedimientos Aplicables

La siguiente lista de verificación se utiliza para garantizar que se sigan los entregables y procedimientos adecuados.

Producto	Método de Control de Calidad	Procedimientos y Normas Específicas
Plan de Calidad	– Revisión por pares – Revisión de calidad de SW	– Plan de Calidad Hitachi Energy

Producto	Método de Control de Calidad	Procedimientos y Normas Específicas
Plan de Prueba de Aceptación	– Revisión técnica – Revisión de calidad	– Manual de Ejecución del Proyecto – Gestión del desarrollo de proyectos – Gestión de lanzamiento de software de proyectos
Plan de Pruebas de Aceptación en Fábrica	– Revisión técnica – Revisión de calidad	– Manual de Ejecución del Proyecto – Gestión del desarrollo de proyectos – Gestión de lanzamiento de software de proyectos
Datos de la Prueba de Aceptación	– Revisión técnica – Revisión de calidad – Control de proyectos de desarrollo – Desarrollo de código – Pruebas de software – Pruebas de integración – Gestión de la configuración – Entrega e instalación	– Manual de Ejecución del Proyecto – Gestión del desarrollo de proyectos – Gestión de lanzamiento de software de proyectos
Todos los documentos	– Control de documentos – Archivo de proyectos	– Manual de documentación de Hitachi Energy
Guías de usuario	– Revisión técnica – Revisión de calidad	– Manual de documentación de Hitachi Energy
Capacitación	– Revisión técnica – Revisión de calidad	

Mesa 4 1 – Lista de verificación de control de calidad del proyecto

7.7 Aseguramiento de la Calidad del Hardware

Las responsabilidades del programa de aseguramiento de la calidad del hardware de Hitachi Energy se resumen a continuación:

- Revisar y aprobar las especificaciones de las pruebas de ingeniería, según corresponda.
- Revisar y aprobar los cambios de ingeniería después de determinar su efecto en el plan del programa de control de calidad y otros objetivos de calidad del contrato.
- Participar en la evaluación de las instalaciones y Sistemas de Aseguramiento de la Calidad de los potenciales proveedores y subcontratistas para determinar que sus capacidades de suministro cumplen con todos los requisitos de calidad.
- Supervise y mantenga un sistema eficaz de informes de datos para la retroalimentación de la información, tomando medidas correctivas sobre problemas, fallas, mal funcionamiento y discrepancias cuando sea necesario.
- Desarrollar y mantener normas de control de calidad y otra documentación de control de calidad relacionada.
- Iniciar las acciones necesarias para corregir las condiciones o prácticas que resulten en la fabricación de productos discrepantes.

- Preparar formularios de control de calidad, etiquetas, registros, calcomanías, registros, sellos y otros materia-les relacionados utilizados para documentar los resultados de las inspecciones o pruebas realizadas o para indicar el estado del material del contrato.
- Mantener registros de los datos generados en el proceso de inspecciones y pruebas durante las fases de fabricación, procesamiento, integración y prueba de un contrato.
- Establecer y mantener un programa eficaz para inspeccionar los materiales y equipos entrantes, asegurando que cualquier discrepancia observada se refleje en los documentos de envío y recepción.

El programa de control de calidad del hardware será necesario solo si EMCALI solicita a Hitachi Energy la compra del hardware.

7.8 Inspección de Instalaciones

Las instalaciones de Hitachi Energy y sus subcontratistas, donde se lleva a cabo el desarrollo de software, la preparación y las pruebas del ADMS, son accesibles durante el horario normal de trabajo durante todo el período de ejecución del proyecto, en las fechas que se acuerden. Los representantes de EMCALI tendrán pleno acceso a estas instalaciones para asegurarse de que el sistema se está construyendo y manteniendo de acuerdo con los requisitos del contrato. Proporcionará al Director de Proyecto del EMCALI y/o a su representante designado acceso a las instalaciones, equipos y documentación apropiados para respaldar las visitas.

Los equipos suministrados por los subcontratistas también pueden ser inspeccionados en las instalaciones de Hitachi Energy en cualquier momento.

Con la definición del ganador del proceso de compra de hardware, Hitachi Energy detallará su instalación con los planos correspondientes, incluyendo detalles de cableado interno.

Con la llegada del hardware definitivo, EMCALI supervisará la instalación del hardware de acuerdo con los planes definidos por EMCALI. EMCALI ensamblará las máquinas virtuales de acuerdo con los detalles disponibles, así como instalará las imágenes de las máquinas virtuales que Hitachi Energy ponga a disposición. EMCALI proporcionará las licencias de los SW de terceros, que serán instalados por Hitachi Energy.

En un esfuerzo conjunto, parte de OJT (On-the-Job Training), se instalará y configurará el sistema Network Manager para que los entornos estén disponibles para su uso durante las otras fases de implementación del proyecto.

8 Documentación

Esta sección tiene como objetivo enumerar los documentos:

- Estándar, que se entregará en formato digital al proyecto de actualización del SCADA/ADMS de EMCALI, compartido a través de SharePoint. Se entregará en el idioma original, al menos, inglés.
- Específico del proyecto, que se entregará en formato digital al proyecto de actualización del SCADA/ADMS de EMCALI, compartido a través de SharePoint. Se entregará en español.

Este listado de documentos pueden cambiar de versión a versión, y esta lista de documentos es más una guía de documentos que un compromiso de entrega.

8.1 Documento Estándar

Estos documentos son estándar del producto, generados en idioma inglés.

8.1.1 ADMS

Documento
Programa de aplicación ADMS Interface.pdf
Conector ADMS Guide.pdf
Interface.pdf de posprocesamiento ADMS GIS
Instalación de ADMS Guide.pdf
Guía de instalación de ADMS para RHEL8.pdf
Operador ADMS netCADOPS Guide.pdf
Operador ADMS OMI Guide.pdf
Guide.pdf de configuración de ADMS PSE
Guide.pdf de instalación de ADMS PSE
Operador ADMS PSE Guide.pdf
Instalación de inicio rápido de ADMS Guide.pdf
Recuperación de ADMS Service Suite Guide.pdf
ADMS SOI Mobile Interface.pdf
Administración del sistema ADMS Guide.pdf

Mesa 8-1 – Documentos Estándar - ADMS

8.1.2 ADMS_Data_Dictionary

Archivo
main.html
startpage.html
treeview.html

Mesa 8-2 – Documentos Estándar – Diccionario de Datos ADMS

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	59/90

8.1.3 Alarm_and_Events

Documento
FD_Alarm_and_Events_Equipment_Statistics.docx.pdf
FD_Alarm_and_Events_Event_Processing.pdf
FD_Alarm_and_Events_Mobile_Alarm_Systems_MAS_for_Alarms_and_Events.pdf
FD_Alarm_and_Events_OPC_AE_Server.docx.pdf
IM_Alarm_and_Events_Equipment_Statistics_EQS.docx.pdf
IM_Alarm_and_Events_Event_Processing.docx.pdf
IM_Alarm_and_Events_Mobile_Alarm_System.pdf
OM_Alarm_and_Events_Equipment_Statistics_EQS.docx.pdf

Mesa 8-3 – Documentos Estándar – Alarmas y Eventos

8.1.4 Controls_and_Calc

Documento
FD_Controls_and_Calculations_Calculation.docx.pdf
FD_Controls_and_Calculations_Composite_Objects.docx.pdf
FD_Controls_and_Calculations_Control.pdf
FD_Controls_and_Calculations_DLR_Dynamic_Transmission_Line_Rating.docx.pdf
FD_Controls_and_Calculations_Limit_Manager.docx.pdf
FD_Controls_and_Calculations_Load_Shedding.pdf
FD_Controls_and_Calculations_Manual_Actions_Date_Time.docx.pdf
FD_Controls_and_Calculations_Mapboard_Interface.docx.pdf
FD_Controls_and_Calculations_MATLAB_Calculations.docx.pdf
FD_Controls_and_Calculations_Operator_Functions_WS500.pdf
FD_Controls_and_Calculations_SCADA_Operations_PSE.docx.pdf
FD_Controls_and_Calculations_Test_Operations_SCADAEMSDMS.docx.pdf
FD_Controls_and_Calculations_Value_Select_PSE.docx.pdf
FD_Controls_and_Calculations_Voltage_Reduction.docx.pdf
IM_Controls_and_Calculations_Calculation_Implementation_in_Network_Manager.docx.pdf
IM_Controls_and_Calculations_Common_Tagging_EMS.docx.pdf
IM_Controls_and_Calculations_DLR_Dynamic_Transmission_Line_Rating.docx.pdf
IM_Controls_and_Calculations_Interactive_SPL_Generation.docx.pdf
IM_Controls_and_Calculations_Interlock.pdf
IM_Controls_and_Calculations_Limit_Manager.docx.pdf

Documento
IM_Controls_and_Calculations_Load_Shedding.pdf
IM_Controls_and_Calculations_Manual_Actions_Date_Time.docx.pdf
IM_Controls_and_Calculations_Mapboard_Interface.docx.pdf
IM_Controls_and_Calculations_MATLAB_Calculation_Configuration.pdf
IM_Controls_and_Calculations_Programming_Language_SPL.docx.pdf
IM_Controls_and_Calculations_SCADA_Power_Calculation.docx.pdf
IM_Controls_and_Calculations_Sequence_Control.docx.pdf
IM_Controls_and_Calculations_SPL.docx.pdf
IM_Controls_and_Calculations_SPL_Reference_Manual_Network_Manager_Language.pdf
IM_Controls_and_Calculations_Table_Calculation.docx.pdf
IM_Controls_and_Calculations_Tagging.pdf
PRM_Controls_and_Calculations_Real-Time_Calculation_RTC.pdf

Mesa 8-4 – Documentos Estándar – Controles y Cálculos

8.1.5 Data_Engineering

Documento
FD_Data_Engineering_CIM_PSE.pdf
IM_Data_Engineering_Data_Upgrade.pdf
IM_Data_Engineering_Installation_of_DE_Server_on_Windows_Server.pdf
OM_Data_Engineering_Users_Guide_PSE.pdf

Mesa 8-5 – Documentos Estándar – Ingeniería de Datos

8.1.6 Data_Service

Documento
Data_Services_LEC_ICCP_v7_Manual.pdf
FD_Data_Services_Analog_Behavior_Check_ABC.docx.pdf
FD_Data_Services_DAIS_Alarm_and_Events_Server.docx.pdf
FD_Data_Services_DAIS_Data_Access_Server.pdf
FD_Data_Services_Data_Communication_Interface.docx.pdf
FD_Data_Services_Disturbance_Data_Processing.docx.pdf
FD_Data_Services_ELCOM_Inter_Center_Communication.docx.pdf

Documento
FD_Data_Services_ELCOM_OPC.docx.pdf
FD_Data_Services_Equipment_Limit_Supervision.docx.pdf
FD_Data_Services_Get_Runtime_Data_from_Online_System.pdf
FD_Data_Services_ICCP.docx.pdf
FD_Data_Services_ICCP_OPC.docx.pdf
FD_Data_Services_OPC_UA_Client.docx.pdf
FD_Data_Services_Overload_Monitor.docx.pdf
FD_Data_Services_Process_Data_Handling.docx.pdf
FD_Data_Services_RCS_System.docx.pdf
FD_Data_Services_Remote_Terminal_Communication.docx.pdf
FD_Data_Services_Store_and_Forward.docx.pdf
FD_Data_Services_Synch_of_Operator_Data.pdf
FD_Data_Services_XFR.docx.pdf
IM_Data_Services_ADC_Accuracy_Monitor.docx.pdf
IM_Data_Services_Analog_Behavior_Check_ABC.docx.pdf
IM_Data_Services_Data_Acquisition.docx.pdf
IM_Data_Services_Data_Communication_Interface.docx.pdf
IM_Data_Services_ELCOM.docx.pdf
IM_Data_Services_ELCOM_OPC.docx.pdf
IM_Data_Services_Equipment_Limit_Supervision.docx.pdf
IM_Data_Services_ICCP.docx.pdf
IM_Data_Services_ICCP_Cookbook.docx.pdf
IM_Data_Services_ICCP_Database_Format_Definition.docx.pdf
IM_Data_Services_ICCP_MMIL_Front_End_Server.pdf
IM_Data_Services_ICCP_OPC.docx.pdf
IM_Data_Services_ICCP_Tracing_with_TESTFE_Tool.docx.pdf
IM_Data_Services_NmCopy.docx.pdf
IM_Data_Services_NMOPCWrapper.docx.pdf
IM_Data_Services_OPC_DA_AE_Server.docx.pdf
IM_Data_Services_OPC_UA_Client.docx.pdf
IM_Data_Services_Overload_Monitor.docx.pdf
IM_Data_Services_RCM_Maintenance.docx.pdf
IM_Data_Services_RCS_System.docx.pdf
IM_Data_Services_SIDL_Framework.docx.pdf
IM_Data_Services_Store_and_Forward.docx.pdf

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	62/90

Documento
IM_Data_Services_Synch_of_Operator_Data.pdf
IM_Data_Services_Template_Driven_Displays.docx.pdf
OM_Data_Services_Analog_Behavior_Check_ABC.docx.pdf
OM_Data_Services_ICCP.docx.pdf

Mesa 8-6 – Documentos estándar – Servicio de datos

8.1.7 DistNet_Apps

Documento
FD_DistNet_Apps_Earth_Fault_Localization.pdf
FD_DistNet_Apps_Short_Circuit_Localization.pdf
IM_DistNet_Apps_Earth_Fault_Localization.pdf
IM_DistNet_Apps_Short_Circuit_Localization.pdf

Mesa 8-7 – Documentos estándar – DistNet Apps

8.1.8 DistNet_OMS

Documento
FD_DistNet_OMS_Outage_Management_System_in_Network_Manager.docx.pdf
IM_DistNet_OMS_CADOPS_Start-Restart.docx.pdf
IM_DistNet_OMS_Network_Manager_Client.docx.pdf
OM_DistNet_OMS_ASTATUS.docx.pdf
OM_DistNet_OMS_ASTATUS_Additions_for_Crew_Management.docx.pdf
OM_DistNet_OMS_Outage_Management_WEB_interface_netCADOPS.docx.pdf

Mesa 8-8 – Documentos Estándar – DistNet OMS

8.1.9 DNC

Documento
FD_DNC_Dynamic_Network_Coloring.docx.pdf
IM_DNC_Dynamic_Network_Coloring.docx.pdf
OM_DNC_Dynamic_Network_Coloring.docx.pdf

Mesa 8-9 – Documentos Estándar – DNC

8.1.10 Graphics

Documento
FD_Graphics_PED500_Picture_Editor_WS500.docx.pdf
IM_Graphics_DXF_Support_in_PED500_and_WS500.docx.pdf

Documento
IM_Graphics_Picture_Design.docx.pdf
IM_Graphics_Picture_Tools_IAP_and_VAT.docx.pdf

Mesa 8-10 – Documentos estándar – Gráficos

8.1.11 RDB_and_Object_Mgmt

Documento
IM_RDB_and_Object_Management_Operational_Doc._Computer_System_for_the_Study_Database.docx.pdf
DD_RDB_and_Object_Management_AvantiODBC.pdf
FD_RDB_and_Object_Management_Control_System_Maintenance.docx.pdf
FD_RDB_and_Object_Management_Database_Server_API_and_ODBC.docx.pdf
IM_RDB_and_Object_Management_AvantiODBC.pdf
IM_RDB_and_Object_Management_Wind_Power_Data_Model.pdf
IM_RDB_and_Object_Management_Wind_Power_Data_Model_App_01.xlsx.pdf
IM_RDB_and_Object_Management_Wind_Power_Data_Model_App_01.xlsx.xlsx
PRM_RDB_and_Object_Management_AVANTI_Database_Definition.docx.pdf
PRM_RDB_and_Object_Management_AVANTI_Reference_Manual_Avanti_Query_Language.docx.pdf
PRM_RDB_and_Object_Management_AVANTI_Reference_Manual_Database_Generation.docx.pdf
PRM_RDB_and_Object_Management_AVANTI_Reference_Manual_General_Introduction.docx.pdf
PRM_RDB_and_Object_Management_AVANTI_Reference_Manual_Uilities.docx.pdf
PRM_RDB_and_Object_Management_AVANTI_Study_Database_Functions.docx.pdf
PRM_RDB_and_Object_Management_Network_Manager_ODBC_driver.docx.pdf

Mesa 8-11 – Documentos Estándar – RDB y Gestión de Objetos

8.1.12 SCADA

Documento
FD_Common_WebAPI.pdf
FD_System Architecture_System_Design.pdf
IM_Data Services_ICCP_OPC.pdf
IM_Security Infrastructure_Cyber_Security_Installation_Guide.pdf

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	64/90

Documento
IM_Tools_Installation_Guide_PSE.pdf
IM_Workplace_Configuration_Guide_PSE.pdf
OM_Data Engineering_Users_Guide_PSE.pdf

Mesa 8-12 – Documentos Estándar – SCADA

8.1.13 Seguridad e Infraestructura

Documento
FD_Security_and_Infrastructure_Accountability_in_Servers.pdf
FD_Security_and_Infrastructure_Cyber_Security.docx.pdf
FD_Security_and_Infrastructure_Network_Manager_Authority.pdf
IM_Security_and_Infrastructure_Cyber_Security_Installation_Guide.pdf
IM_Security_and_Infrastructure_Cyber_Security_NM_PI_Security_Notes.docx.pdf
IM_Security_and_Infrastructure_Log_Tools_in_Network_Manager.pdf
IM_Security_and_Infrastructure_NM_with_McAfee_Antivirus.docx.pdf
IM_Security_and_Infrastructure_NM_with_McAfee_Endpoint_Security_Software_Exclusion_List.pdf
IM_Security_and_Infrastructure_NM_with_McAfee_Whitelisting.docx.pdf
IM_Security_and_Infrastructure_Operator_Authority.docx.pdf
IM_Security_and_Infrastructure_Security_Audit_Trail.pdf
OM_Security_and_Infrastructure_Operator_Authority.docx.pdf

Mesa 8-13 – Documentos Estándar – Seguridad e Infraestructura

8.1.14 SOI

Documento
Guía de puente SOI ip_bg_b0008.pdf
Guía de Entornos Aéreos SOI ip_ceg_b0003.pdf
Guía de mensajes conónicos SOI soi_mg_b1201.pdf
Guía de instalación de SOI ip_ig_b0001.pdf
Guía de Monitoreo de SOI ip_mon_b0006.pdf
Guía de operaciones de SOI ip_op_b0009.pdf
SOI ReadMe.pdf
Guía de adaptadores de terceros SOI ip_tpa_b0004.pdf

Mesa 8-14 – Documentos Estándar – SOI

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	65/90

8.1.15 Arquitectura del sistema

Documento
FD_System_Architecture_Cold_Emergency_Center.docx.pdf
FD_System_Architecture_National_Language_Support.docx.pdf
FD_System_Architecture_Synchronized_Emergency_Center.docx.pdf
FD_System_Architecture_System_Design.pdf
IM_System_Architecture_Configuration_Options_and_Parameters.docx.pdf
IM_System_Architecture_Language_Installation_and_Configuration_Guide.docx.pdf
IM_System_Architecture_System_Specification_Network_Manager.docx.pdf
OM_System_Architecture_Operator_Guide_PSE.pdf

Mesa 8-15 – Documentos Estándar – Arquitectura de Sistemas

8.1.16 Tabular

Documento
FD_Tabulars_Chart_PSE.docx.pdf
FD_Tabulars_Excel_Spreadsheet_Display.docx.pdf
FD_Tabulars_NMTab.pdf
IM_Tabulars_NMTab.docx.pdf
OM_Tabulars_Network_Manager_Spreadsheets_in_MS_Excel_.docx.pdf

Mesa 8-16 – Documentos Estándar – Tabular

8.1.17 Tools

Documento
FD_Tools_NM_System_Backup_and_Restore.docx.pdf
IM_Tools_Configuration_Tool_SpiConf.pdf
IM_Tools_Database_Backup_Guidelines.docx.pdf
IM_Tools_How_to_Translate_Network_Manager_Texts.docx.pdf
IM_Tools_Installation_Guide_PSE.pdf
IM_Tools_NM_System_Backup_and_Restore.pdf
IM_Tools_System_Backup_in_Linux_Guidelines.docx.pdf
IM_Tools_System_Production_in_a_Network_Manager_Runtime_System.docx.pdf
IM_Tools_Total_Deployment.docx.pdf
OM_Tools_NM_System_Backup_and_Restore.docx.pdf

Mesa 8-17 – Documentos estándar – Herramientas

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	66/90

8.1.18 TransNet

Documento
FD_Training Simulator_Operator_Training_Simulator.pdf
FD_TransNet_CIMXML_Network_Solution_Export.docx.pdf
FD_TransNet_Congestion_Forecast.docx.pdf
FD_TransNet_Dispatcher_Power_Flow.pdf
FD_TransNet_Network_Applications_Monitor.docx.pdf
FD_TransNet_Network_Modeling.pdf
FD_TransNet_Network_Save_Case.docx.pdf
FD_TransNet_Network_Sensitivity.docx.pdf
FD_TransNet_Network_Solution_Import.docx.pdf
FD_TransNet_Optimal_Power_Flow.pdf
FD_TransNet_PAS_Interlock.docx.pdf
FD_TransNet_Power_System_Model_Organizational_and_Equipment_Models.docx.pdf
FD_TransNet_Reactive_Power_Reserve_Monitor.docx.pdf
FD_TransNet_Security_Analysis.pdf
FD_TransNet_Security_Constrained_Dispatch.pdf
FD_TransNet_Short_Circuit_Analysis.docx.pdf
FD_TransNet_State_Estimator.docx.pdf
FD_TransNet_State_Estimator.pdf
FD_TransNet_Voltage_Stability_Analysis.pdf
FD_TransNet_Voltage_Var_Control.docx.pdf

Mesa 8-18 – Documentos Estándar – TransNet

8.1.19 Trend and History

Documento
FD_Trend_and_History_DAIS_Historical_Alarms_and_Events.docx.pdf
FD_Trend_and_History_HDAIS_Server_API_in_Network_Manager.docx.pdf
FD_Trend_and_History_Network_Manager_PI_Connector.pdf
FD_Trend_and_History_Trend_Aspect_PSE.docx.pdf
FD_Trend_and_History_Utility_Data_Warehouse.docx.pdf
IM_Trend_and_History_Network_Manager_PI_Connector.pdf
IM_Trend_and_History_Network_Manager_PI_Connector_Installation.pdf
IM_Trend_and_History_UDW_Administration.docx.pdf
IM_Trend_and_History_UDW_Data_Export.docx.pdf

Mesa 8-19 – Documentos Estándar – Tendencia e Historia

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	67/90

8.1.20 Web and Workflow

Documento
FD_Web_and_Workflow_Switching_Analysis.pdf
FD_Web_and_Workflow_Switch_Order.pdf

Mesa 8-20 – Documentos estándar – Web y flujo de trabajo

8.1.21 Workplace

Documento
ADMS_PSE_Operator_Guide.pdf
FD_Workplace.pdf
FD_Workplace_Editor.docx.pdf
FD_Workplace_Human_Machine_Interaction_WS500.pdf
FD_Workplace_Scheduler_PSE.pdf
IM_Workplace_Configuration_Guide_PSE.pdf
IM_Workplace_Equipment_Displays.docx.pdf
IM_Workplace_HMI_Application_Support_of_Large_Screen_Displays_WS500.docx.pdf
IM_Workplace_How_to_Manage_Online_Help_for_Project_Unique_Displays_WS500.docx.pdf
IM_Workplace_WS500.pdf
OM_Workplace_Getting_Started_Using_Network_Manager_WS500.docx.pdf
OM_Workplace_Users_Guide_PSE.pdf

Mesa 8-21 – Documentos estándar – Lugar de trabajo

8.2 Documentos Específicos de Proyecto

8.2.1 Documentos de Implementación del Proyecto

Estos documentos incluyen:

- Guías del operador;
- Documentos de definición de proyecto;
- Documentos de administración del sistema;
- Documentos de mantenimiento del sistema.

Nota: Estos documentos se redactarán en función de la necesidad de ejecución del proyecto. Estos documentos serán generados en portugués y deberán ser aprobados por EMCALI, de acuerdo con las funcionalidades implementadas en el proyecto.

Título		Contenido
Personalizaciones		Descripción de las personalizaciones de la configuración, que involucran aspectos del Manual de Operación, Administración y Mantenimiento del Sistema
Manual de operación del sistema		Manual de operación de las funcionalidades implementadas en el sistema. Se desarrollará para su entrega durante el entrenamiento de operación.
Manual administración sistema	de del	Manual de administración del sistema, que será desarrollado por EMCALI e Hitachi Energy durante las fases de implementación del proyecto.
Manual mantenimiento sistema	de del	Manual para el mantenimiento del sistema y sus funcionalidades. Será desarrollado por EMCALI e Hitachi Energy durante las fases de implementación del proyecto.
Pre-Cutover		O la lista de verificación de preparación operativa, debe definirse con mucha anticipación y contendrá las acciones necesarias para la puesta en marcha, la lista de verificación, etc.
Cutover		Definición de acciones el día de la transición, que contiene las comprobaciones y las acciones probables necesarias para la reversión planificada.

Mesa 8-22 – Documentos específicos del proyecto

9 Capacitación

La capacitación propuesta por Hitachi Energy tiene como objetivo capacitar a nuestros clientes para ayudar en la instalación y puesta en marcha del sistema y, posteriormente, configurarlo, operarlo y mantenerlo.

El plan de capacitación enumerará las clases estándar de Hitachi Energy, los requisitos, la secuencia recomendada y los requisitos previos para cada clase, la cantidad de sesiones y el número de participantes, las ubicaciones y el horario objetivos para cada sesión de capacitación.

Hitachi Energy ofrece un plan de estudios integral de cursos de capacitación en software para proporcionar varios niveles de educación para los recursos del personal del Cliente, es decir, expertos en la materia, probadores o capacitadores.

La selección de cursos se adapta a las necesidades específicas de la filosofía de operación y mantenimiento del Cliente, como se detalla a continuación. Hitachi Energy ha preparado este plan de estudios para proporcionar varios niveles de educación para el personal mediante el uso de cursos de varios niveles, comenzando con la familiaridad, luego el conocimiento y la comprensión, hasta la aplicación. Se puede negociar y desarrollar una secuencia de capacitación personalizada opcional para el proyecto. Los cursos van desde descripción general del sistema, administrador de bases de datos, ingeniero de sistemas, ingeniero de hardware y capacitación en operaciones de sistemas.

9.1 Plan de Formación

El Plan de Formación cubre toda la formación ofrecida y un horario para cada curso. El plan incluirá descripciones de cada clase ofrecida. Para cada lección, el plan detalla al menos lo siguiente:

- Descripción del contenido del curso
- Número máximo de alumnos permitidos en cada clase
- Requisitos previos para cada clase
- Duración del curso
- Material del curso
- Tipo de evaluación

La documentación de capacitación estándar se ha preparado de acuerdo con este Plan de capacitación y se enviará al Cliente para su revisión antes de la clase. La documentación de capacitación a menudo incluye documentos básicos como el Manual del operador y/o la Guía del usuario. El Cliente solo tendrá derecho a la aprobación del material de formación personalizado.

Los materiales de presentación de la capacitación (diapositivas) y el Manual del operador y/o la Guía del usuario específicos del proyecto están en formato pdf. Todos estos materiales serán entregados a EMCALI en inglés y serán entregados al menos 15 días antes del inicio de las sesiones de entrenamiento.

9.1.1 Cursos Curriculares

Los cursos del plan de estudios de capacitación de Hitachi Energy están diseñados para respaldar una variedad de roles laborales definidos por una empresa de energía. A continuación, se enumeran estos documentos de trabajo. Hay que tener en cuenta que una persona puede ocupar más de una categoría laboral. Es decir, las personas responsables de la Administración del Sistema también pueden ser un Administrador de Base de Datos, un Ingeniero también puede actuar como un Entrenador de Despachadores.

Es importante recordar que las categorías de trabajo son en realidad definiciones de responsabilidades laborales que pueden ser cubiertas por una o más personas.

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	70/90

ACRÓNIMO	DESCRIPCIÓN
SA	Analista de sistemas
ADM	Administrador de sistemas
TxEng	Ingenieros de Sistemas de Transmisión
DxEng	Ingenieros de Sistemas de Distribución
TxOp	Operadores de Transmisión / Despachador
DxOp	Operadores de Distribución/Broker
HW	Mantenimiento de hardware
SW	Ingeniero de Software
DBA	Administrador de bases de datos
DPTO	Técnico de Despliegue
OTSTrn	Entrenador OTS
SC	Ingeniero SCADA

Mesa 9-1 -Funciones

- **Analista de sistemas (SA):** Responsable de solucionar problemas de software causados por cambios en la base de datos o funcionalidades adicionales y de ayudar a los desarrolladores de software a resolver problemas del sistema.
- **Administrador del sistema (ADM):** responsable de administrar contraseñas, proporcionar control de configuración para el software, regenerar el sistema para procesar cambios de software e incorporar cambios en el sistema operativo proporcionados por el proveedor.
- **Ingeniero de Sistemas de Transmisión (TxEng):** Responsable de asegurar que las Aplicaciones de Transmisión (EMS y GMS) estén actualizadas y cumplan con los requisitos establecidos por el equipo de operaciones. También responsable del mantenimiento y adaptación de las pantallas utilizadas por los operadores de transmisión/despacho.
- **Ingeniero de Sistemas de Distribución (DxEng):** Responsable de asegurar que las Aplicaciones de Distribución (OMS y DMS) estén actualizadas y cumplan con los requisitos establecidos por el equipo de operaciones. También responsable del mantenimiento y adaptación de las pantallas utilizadas por los operadores de distribución/despacho.
- **Operador/Despachador de Transmisión (TxOp):** Responsable de la operación diaria de la red de transmisión eléctrica. Responsable de las operaciones y aplicaciones de SCADA/EMS/GMS y evaluar alternativas operativas para operar la red de transmisión de manera estable y eficiente.
- **Operador/Despachador de Distribución (DxOp):** Responsable de la operación diaria de la red de distribución eléctrica. Responsable de las operaciones y aplicaciones de SCADA/WHO/DMS y evaluar alternativas operativas para operar la red de distribución de manera estable y eficiente.
- **Mantenimiento de hardware (HW):** responsable de mantener los componentes de hardware del sistema ADMS, solucionar problemas de hardware, reemplazar componentes defectuosos y minimizar el tiempo de inactividad del sistema, realizar mantenimiento preventivo y reponer materiales consumibles.
- **Ingeniero de Software (SW):** responsable del mantenimiento del software proporcionado.
- **Administrador de base de datos (DBA):** responsable de administrar la configuración de la base de datos, mantener la integridad del contenido de la base de datos y resolver errores y conflictos de

la base de datos. Responsable de garantizar que el sistema esté completamente operativo en la base de datos recién construida.

- **Técnico de pantallas (DPT):** responsable del mantenimiento de pantallas.
- **Instructor OTS (OTSTrn):** Responsable de crear escenarios para simular varios procedimientos de restauración de sistemas que se utilizarán para la capacitación de operadores de sistemas de transmisión utilizando el OTS (Operator Training Simulator).
- **Ingeniero SCADA (SC):** Responsable de las aplicaciones SCADA, comunicación RTU y adquisición de datos de RTUs e ICCP.

La lista de cursos y talleres se proporciona en la tabla de capacitación a continuación. Esto incluye la duración de las clases y el número máximo de participantes para cada clase. Toda la formación se impartirá a distancia.

Nombre del curso	Curso	Horas	Sesiones	Máximo de estudiantes	Participantes	Local	Idioma del instructor	Incluido en Ámbito de Contrato?
Descripción general del administrador de red (capacitación introductoria)	NM100	20	1	20	Gerentes y Personal Técnico	Local	Español o Inglés	Opcional
Edición de bases de datos	NM200	12	1	12	DBA, SC, TxEng	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Requisitos de datos para SCADA	NM220	12	1	12	DBA, SC	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Construcción de pantallas en PSE	NM221	20	1	12	DBA, SC, DPT	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Mantenimiento de datos y bases de datos - Avanti	NM250	12	1	12	ADM, DBA	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Pantallas NMTab	NM270	8	1	12	TxEng, DPT	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Cálculo	NM300	12	1	12	DBA, SW, SC	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Historiador – UDW	NM310	12	1	12	DBA, SW, SC	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Administración del sistema ADMS	NM370	8	1	20	SA, ADM, SW, DxEng	Remoto	Español o Inglés	Si
Configuración de Power System Explorer (PSE)	NM380	8	1	12	ADM, SW, TxEng, DxEng	Remoto	Español o Inglés	Si
Desarrollo de informes de análisis de interrupciones	NM390	8	1	12	SW, DxEng	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Programación en entorno Windows - ODBC & DBS API	NM400	12	1	12	SW	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Programación de API DAIS - Básica	NM410	12	1	12	SW	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Seguridad del sistema	NM500	8	1	12	SA, ADM	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Diagnóstico del sistema	NM510	8	1	12	SA, ADM	Remoto	Español o Inglés	Si
PCU400 – Unidad de comunicación de procesos	NM520	12	1	12	SC, DBA, SW	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Comunicación del ICCP	NM540	12	1	12	SC, DBA, SW	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Operación SCADA de Transmisión y Distribución	NM600	8	1	12	SC, OTSTrn, TxOp, DxOp	Local	Español o Inglés	Opcional
Operación de ADMS	NM630	8	1	12	DxEng, DxOp, OTSTrn	Local	Español o Inglés	Opcional
Operación de la aplicación DMS	NM640	8	1	12	DxEng, DxOp, OTSTrn	Local	Español o Inglés	Opcional
Operación de la aplicación de la OMS	NM650	8	1	12	DxEng, DxOp, OTSTrn	Local	Español o Inglés	Opcional
Taller de Ingeniería de Datos	NM710	20	1	12	DBA, SC	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Taller de Construcción y Mantenimiento	NM720	20	1	12	DBA, DPT	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Taller de configuración de alarmas	NM735	8	1	12	SC, TxOp, DxOp	Remoto	Español o Inglés	Opcional

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	73/90

Nombre del curso	Curso	Horas	Sesiones	Máximo de estudiantes	Participantes	Local	Idioma del instructor	Incluido en Ámbito de Contrato?
Taller de Sistemas de Información Histórica	NM750	16	1	12	SW, SC	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Taller de configuración de OMS	NM770	8	1	12	DxEng	Remoto	Español o Inglés	Si
Taller de configuración de DMS	NM780	12	1	12	DxEng	Remoto	Español o Inglés	Si
Taller de extracción de GIS a DMS	NM790	12	1	12	DBA, DxEng	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Instalación y mantenimiento de hardware, sistema operativo y software de terceros	OJT-01	8	1	12	HW, SA, ADM	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Instalación de software y base de datos NM	OJT-02	40	1	12	SA, ADM, DBA, SW	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Verificación de parámetros DMS	OJT-03	4	1	12	SA, ADM	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Verificación de parámetros de la OMS	OJT-04	4	1	12	SA, ADM	Remoto	Español o Inglés	Opcional
Datos para el cálculo de indicadores	OJT-05	8	1	12	SA, ADM, TxEng, DxEng	Remoto	Español o Inglés	Opcional

Mesa 9-2 –Adiestramiento

Nota 1: Cada capacitación debe limitarse preferiblemente a una carga de trabajo diaria de 4 horas, a excepción de la capacitación operativa y la "capacitación en el trabajo". En otros casos, se podrá acordar la realización de 8 horas de formación diarias, sobre todo si se trata de diferentes formaciones para diferentes públicos.

Nota 2: En la actualidad no existen cursos de formación estándar específicos relacionados con el DOTS. Hitachi Energy se compromete a programar y llevar a cabo una sesión de cada capacitación estándar específica, tan pronto como el programa y el material estén disponibles.

Nota 3: La capacitación clasificada como OJT se programará durante las etapas de implementación del proyecto

Nota 4: La formación impartida en inglés o español estará acompañada por un profesional de Hitachi que hable portugués para realizar la traducción en casos de dificultad de comprensión.

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	74/90

Hitachi Energy ofrece capacitaciones identificadas en la tabla anterior con los códigos "OJT", donde el equipo del Cliente hará un seguimiento con los recursos de Hitachi Energy para aprender a medida que avanza el trabajo.

La formación OJT (On the Job Training) es la que se imparte a los estudiantes dentro de su entorno laboral, con la supervisión de un coach experto o experimentado, para que puedan adquirir nuevos conocimientos. Dentro de esta metodología, los estudiantes reciben coaching de las mejores prácticas para la ejecución de actividades específicas.

9.1.2 Adiestramiento

La formación que ofrece Hitachi Energy se divide en dos tipos:

- Cursos de formación reglada
- Talleres de formación informal

Los cursos formales de formación tienen una agenda/objetivo bien definido. El material didáctico consiste en presentaciones de diapositivas intercaladas con ejercicios prácticos de formación. La flexibilidad del sistema se describe en cursos de capacitación formales. La falta de suficiente conocimiento/experiencia con el sistema a veces dificulta que los usuarios seleccionen la mejor opción aplicable a su escenario específico.

Se llevan a cabo talleres informales para ayudar a los clientes a determinar las mejores opciones para su caso específico. Los talleres de diseño no cuentan con material de presentación formal ni ejercicios prácticos predeterminados. El intercambio bidireccional de información se facilita en un entorno informal. Los clientes llevan a cabo lo que se discute y con qué profundidad.

En algunas capacitaciones se proponen ejercicios prácticos, los cuales serán realizados por los alumnos y antes de pasar a otro tema, tendrán su resolución revisada por el formador, para aclarar las dudas que surjan durante su ejecución.

Esta lista de formación se ha establecido sobre la base de las necesidades de suministro. El tipo de curso y el número de cursos pueden cambiar a lo largo de la vida del proyecto. En las siguientes secciones se detallan los cursos.

9.1.3 Entorno de Formación

Para las formaciones en las que se requieran clases prácticas, será necesario preparar la infraestructura con:

- Fácil acceso para todos los participantes
- Diseño formateado para facilitar la interacción y la visibilidad
- Espacio suficiente para acomodar consolas, monitores y materiales personales
- Consolas de entrenamiento:
 - Mínimo de 1 consola por cada 2 estudiantes

PREPARADO	ESTADO	NIVEL DE SEGURIDAD		
2025-05-15 Sergio Fujii	For approval	Internal		
APROBADO	TIPO DE DOCUMENTO			
Technical specification				
TÍTULO				
EMCALI ADMS Upgrade				
ORGANIZACIÓN PROPIETARIA	ID DEL DOCUMENTO	REV.	LANG.	PÁGINA
Network Control		2	en	75/90

© Hitachi Energy. Todos los derechos reservados.2025

- Al menos 2 monitores (lo ideal es 4 monitores)
- Acceso al sistema ADMS o al entorno de formación

9.1.4 Garantía de Eficacia

Al final de cada clase se distribuirá el formulario de evaluación de la formación, con el siguiente contenido:

Avaliação do Curso

Por favor, ajude-nos a desenvolver ofertas educacionais mais úteis e bem-sucedidas, dando-nos sua impressão deste curso.

Título do Curso: _____

Data do Curso: _____

Qualidade do material
O material didático foi claro e objetivo?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrutor demonstrou habilidade e experiência no assunto?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Você tem alguma sugestão de melhoria do curso?

Por favor, avalie, os seguintes itens, onde 1 corresponde a "Não satisfatório" e 10 a "Satisfatório".

Sobre o treinamento
A organização do treinamento foi satisfatória?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O treinamento foi realizado em um tempo razoável?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sobre duração e local
A duração foi adequada?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O local do treinamento oferecia uma boa estrutura?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sobre o Instrutor
Conhecimento do instrutor em relação ao conteúdo apresentado?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrutor foi capaz de responder às perguntas de forma clara e concisa?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrutor demonstrou habilidade e experiência no assunto?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrutor apresentou informações relevantes e atualizadas?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Você tem algum comentário adicional?

Por favor, continue na parte de trás se precisar de mais espaço.

Seu nome: _____

Confidential

© 2024 Hitachi Energy. All rights reserved.

Esta evaluación deberá ser entregada directamente al responsable de EMCALI, sin necesidad de entregarla a Hitachi Energy.

La prueba de la efectividad de la capacitación es tener un promedio de todas las evaluaciones con una puntuación de 8. En caso de no alcanzarse este promedio para esta sesión, se tomará una decisión conjunta sobre la necesidad de repetir la sesión de entrenamiento específica.

Hitachi Energy debe recibir el resumen de la formación, sin identificar al alumno, es decir:

- Promedio de sesiones
- Comentarios de mejora
- Comentarios adicionales

9.1.5 Grabación de las Sesiones de Formación

Hitachi Energy y EMCALI acuerdan grabar las sesiones de entrenamiento. Estas grabaciones se utilizarán estrictamente para los fines corporativos de EMCALI y no podrán ser divulgadas a terceros. Se exceptúan los prestadores de servicios que necesariamente necesiten recibir estas capacitaciones, quienes podrán tener acceso a las grabaciones, siempre que se garantice el deber de confidencialidad en su contratación por parte de EMCALI. En otras palabras, EMCALI será totalmente responsable de la

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	76/90

© 2025 Hitachi Energy. All rights reserved.

violación de la confidencialidad ante Hitachi Energy si sus proveedores comparten las grabaciones de las sesiones de capacitación con terceros.

9.2 Design de Software do Network Manager

9.2.1 NM370 - Administración del sistema ADMS

9.2.1.1 Curso Estándar

- Capacitación de administradores para el personal asignado para respaldar las implementaciones de ADMS.
- Capacitación sobre el modelo de datos ADMS de Network Manager para el personal asignado para respaldar, desarrollar y modificar datos de aplicaciones.

9.2.1.2 Temas

- Arquitectura ADMS de Network Manager
- Configuración del sistema
- Autoridad de usuario
- AOR
- Integración SCADA-ADMS
- Supervisión de Sistemas
- Símbolos
- Administración de interrupciones
- Configuración de equipos de campo
- Configuración de órdenes comerciales y trabajos
- Referencias
- Administración de aplicaciones de energía
- Procesos manuales
- Descripción general del modelo de red
- Creación de modelos de red
- Actualización incremental
- Mantenimiento de datos
- Importación CIS
- Arranque del sistema
- Maniobras
- Instalación de actualizaciones
- Gestión de casos de estudio

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	77/90

- Perfil de carga de AMI
- Llamadas AMI
- Base geografico de ADMS

9.2.1.3 Metas

Al finalizar el curso, los participantes también deben haber comprendido los requisitos necesarios para satisfacer la configuración del modelo de red ADMS, para los perfiles de administradores de sistemas LINUX y administradores de bases de datos Oracle.

9.2.1.4 Prerrequisitos

- NM630, o tener los conocimientos correspondientes
- Conocimiento de UNIX y Oracle

9.2.1.5 Tipo de curso

Curso de formación con ejercicios prácticos

9.2.2 NM380 - Configuración del Explorador del sistema de alimentación (PSE)

9.2.2.1 Curso Estándar

Capacitación en configuración de Network Manager Power System Explorer para administradores.

9.2.2.2 Temas

- Configuración del lugar de trabajo
- Cuentas de usuario
- Configuración de usuario
- Control de acceso (AOR)
- Miniaturas y propiedades
- Estructura de la pantalla
- Objetos de datos externos
- Herramientas de importación y exportación

9.2.2.3 Metas

El curso de administrador de sistemas le enseñará los fundamentos de la configuración de Power System Explorer y el mantenimiento de su entorno.

9.2.2.4 Prerrequisitos

- NM630, o tener los conocimientos correspondientes
- Conocimiento de UNIX y Oracle

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	78/90

9.2.2.5 Tipo de curso

Curso de formación con ejercicios prácticos

9.3 Hardware, Configuración e Integración de Sistemas

9.3.1 NM510 - Diagnóstico del sistema

9.3.1.1 Curso Estándar

En el curso de diagnóstico de sistemas NM, los participantes aprenderán técnicas para solucionar problemas de un sistema de energía y aprenderán a usar una variedad de herramientas de diagnóstico y solución de problemas disponibles en el sistema.

El curso es una lección práctica y los participantes, utilizando un sistema en vivo y ejemplos de la vida real, depurarán varias situaciones de error utilizando sus habilidades de resolución de problemas.

9.3.1.2 Temas

Interpretación y mitigación de errores de diferentes registros y listas de mantenimiento, por ejemplo:

- Registros del sistema del administrador de red
- Lista de eventos/alarmas del sistema de control del administrador de red
- Lista de capturas del administrador de red
- Herramientas de diagnóstico de Network Manager
- Solución de problemas de Network Manager

9.3.1.3 Metas

Al finalizar el curso, se espera que los participantes:

- Tener un buen conocimiento de los diferentes registros y herramientas de diagnóstico de Network Manager
- Ser capaz de localizar y mitigar una situación de error en un sistema de gestión de red
- Ser capaz de utilizar los registros del administrador de red para el mantenimiento preventivo

9.3.1.4 Perfil del estudiante

(SA, ADM) Analista de Sistemas y Administrador de Sistemas

Máximo de 12 participantes por sesión

9.3.1.5 Prerrequisitos

- Formación técnica profesional
- Buen conocimiento del sistema Network Manager
- Conocimientos básicos del sistema operativo Linux

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	79/90

9.3.1.6 Tipo de curso

Curso de formación con ejercicios prácticos

9.4 Talleres

Un taller de diseño es una sesión colaborativa en la que los diseñadores, las partes interesadas y otros miembros relevantes del equipo se reúnen para explorar, idear y resolver desafíos de diseño.

9.4.1 NM770 - Taller de configuración de OMS

9.4.1.1 Taller

El objetivo del taller es enseñar la configuración del sistema OMS Network Manager, mejorar y ampliar conocimientos sobre el mismo.

9.4.1.2 Temas

Si se selecciona, se cubren los siguientes ajustes:

- OMS Básico
- Motor de restauración
- Administración de la gravedad derivada
- Detener la lógica de validación
- Gestión de referencias
- Gestión de notificaciones
- Gestión de equipos de campo
- Entrada de llamada de problema web
- AMI de interfaz
- Adaptador móvil SOI

9.4.1.3 Metas

Al finalizar este taller, los participantes deben tener más conocimientos y capacitación sobre cómo mantener de manera eficiente la configuración de OMS en un sistema Network Manager/OMS.

9.4.1.4 Perfil del estudiante

(DxEng, DxOp) Este curso está dirigido al personal de operaciones del sistema de distribución, incluido el ingeniero del sistema de distribución y los operadores de distribución.

Máximo de 12 participantes por sesión

9.4.1.5 Prerrequisitos

- Experiencia en diseño de redes eléctricas
- Conocimientos básicos de sistemas de bases de datos

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	80/90

- NM630, NM650, o tener el conocimiento correspondiente

9.4.1.6 Tipo de curso

Taller con ejercicios prácticos

9.4.2 NM780 - Taller de configuración de DMS

9.4.2.1 Taller

El objetivo del taller es enseñar la configuración del sistema DMS Network Manager, mejorar y ampliar conocimientos sobre el mismo.

9.4.2.2 Temas

- DMS básico
- Solución de problemas
- Análisis de maniobras de restauración (RSA), parte de la gestión de órdenes de maniobra
- ARSA (FLISR)
- Optimización de voltios/var
- Soporte de modelado de red DMS

9.4.2.3 Metas

Después de completar este taller, los participantes deben tener más conocimiento y capacitación sobre cómo mantener la configuración de DMS de manera eficiente en un sistema Network Manager/DMS.

9.4.2.4 Perfil del estudiante

(DxEng, DxOp) Este curso está dirigido al personal de operaciones del sistema de distribución, incluido el ingeniero del sistema de distribución y los operadores de distribución.

Máximo de 12 participantes por sesión

9.4.2.5 Prerrequisitos

- Experiencia en diseño de redes eléctricas
- Conocimientos básicos de sistemas de bases de datos
- NM370, NM630, NM640, o tener el conocimiento correspondiente

9.4.2.6 Tipo de curso

Taller con ejercicios prácticos

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	81/90

10 Mantenimiento y Soporte

La misión principal de Hitachi Energy es brindar a nuestros clientes un servicio de calidad, con un enfoque en el soporte consistente y eficiente a través de:

- Comunicación
- Mejora continua de procesos y herramientas
- Compromiso con el cliente
- Desarrollo profesional

La medida del éxito de Hitachi Energy es la calidad de nuestras relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Intentamos minimizar los costos generales del ciclo de vida del sistema iniciando contratos de mantenimiento y soporte de mejor valor.

Hitachi Energy cuenta con un grupo de servicios dedicado a proporcionar soporte de software a todos sus clientes con un contrato de mantenimiento de software activo. Hitachi Energy incluye solución de problemas repetibles, consultoría y mejoras del sistema para mantenerse al día con los cambios tecnológicos y las mejoras de productos impulsadas por el cliente.

Hitachi Energy es totalmente capaz de proporcionar soporte las 24 horas del día, los 365 días del año, utilizando recursos remotos y en el sitio, incluido el personal de mantenimiento local. Hitachi Energy ofrece una variedad de servicios de soporte, incluidos acuerdos de nivel de servicio a largo plazo basados en el rendimiento.

La entrega de Hitachi Energy consiste en nuestro paquete estándar de servicios de soporte de software. Nuestras versiones mensuales, parches, correcciones y alertas de software de Hitachi Energy son el resultado de estos servicios. Estos servicios también proporcionan acceso a futuras versiones de la plataforma de software y mejoras de aplicaciones dentro del ámbito de la licencia.

Nuestro objetivo es ayudar y guiar a nuestros clientes en la identificación de sus necesidades de mantenimiento de software. Brindamos excelencia en el servicio con un toque personal, desarrollando e implementando soluciones de mantenimiento de software que reducen el costo de propiedad, mejoran la calidad y la previsibilidad.

10.1 Alcance de los servicios

10.1.1 Período de garantía

El período de garantía para el software licenciado o suministrado por Hitachi Energy será de 12 meses a partir del final de la Prueba de Aceptación del Sitio (SAT).

10.1.1.1 Alcance de la garantía del software

La garantía del software prevé la resolución de los "Defectos Documentados" tal y como se definen a continuación:

- Un problema funcional en el Software Licenciado, o en su Documentación, para el cual EMCALI ha proporcionado la información necesaria para que el problema sea identificado y analizado adecuadamente (capturas de pantalla, registros, videos que demuestren el defecto).

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	82/90

- Un problema identificado durante el proyecto y programado para ser corregido durante la garantía, a ser acordado entre las partes.

Todos los defectos documentados se clasificarán de acuerdo con la Definición de prioridad de defectos.

La garantía se considerará completada con éxito:

- cuando todos los eventos críticos (Severidad 1) se resuelvan a satisfacción de EMCALI o
- cuando Hitachi Energy presenta un cronograma, aceptado por EMCALI, para la solución de las correcciones de Severidad 1.

Los defectos de gravedad 2 y 3 pueden resolverse después de que el sistema entre en funcionamiento, dentro del período de garantía.

Los defectos de gravedad 4 pueden resolverse después de que el sistema se ponga en marcha o con versiones futuras del producto, o no se resuelvan en absoluto según lo acordado entre las partes.

Los párrafos anteriores se refieren a las deliberaciones finales, que seguirán el Roadmap de Hitachi Energy. Las ocurrencias de S1 se resolverán de acuerdo con las reglas de SLA establecidas en la sección 10.2.1 Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA).

Las soluciones propuestas para solucionar problemas del sistema deben respetar las características y limitaciones del software de terceros. Las correcciones de problemas no deben degradar ni disminuir la funcionalidad entregada originalmente como parte de la solución, ya sea que sean únicamente el resultado de software propietario o incompatibilidad con software de terceros.

10.2 Clasificación de Severidad y SLA

A cada problema reproducible se le asigna un nivel de prioridad, que es un indicador del impacto comercial del cliente.

Severidad	Descripción
1 – Crítica	El software que compone el sistema ADMS está inoperativo, o los usuarios no pueden acceder al sistema o alguna de las funcionalidades de telecomando/supervisión, monitoreo de ocurrencias, envío de servicios se ve afectado, sin la disponibilidad de una solución alternativa. Las fallas afectan funciones esenciales o la información presentada tiene corrupción o pérdida de datos. Nota 1: La Severidad 1 solo es una clasificación de gravedad válida para los entornos de producción principales o de copia de seguridad. Nota 2: Un representante del cliente siempre debe estar disponible para un caso de gravedad 1 para facilitar la recopilación de información adicional, las pruebas y la aplicación de la solución
2 – Alto	El sistema está operativo, pero tiene serias limitaciones funcionales o restricciones en su uso para las transacciones comerciales diarias normales, sus restricciones impactan el rendimiento de la operación y comprometen los indicadores de calidad. Las tareas requeridas no se pueden realizar; sin embargo, las operaciones pueden continuar de manera restringida o limitada. En esta priorización, el defecto tendrá un impacto importante en la funcionalidad de la aplicación, pero no requiere la liberación inmediata al entorno de producción.
3 – Medio	El software está operativo con limitaciones funcionales o restricciones que no son críticas para el funcionamiento general del sistema. El defecto tiene un impacto

	moderado en la funcionalidad de la aplicación. Sin embargo, la aplicación sigue siendo utilizable para su uso operativo. Hay un error funcional para el que hay una solución aceptable. Las fallas atribuidas no causan retrasos en la operación.
4 – Bajo	El software está operativo con problemas o errores que tienen poco impacto en las operaciones del sistema. Esta prioridad incluye los errores de documentación, pero no se limita a esto. Los defectos de prioridad 4 tienen un error menor en la funcionalidad de la aplicación en un entorno de producción. El defecto no tiene ningún impacto en la capacidad de ejecutar una aplicación de producción. Los errores asignados a este nivel de prioridad no causan retrasos en la producción.

10.2.1 Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)

Los tiempos de respuesta y resolución de las solicitudes de soporte para las diferentes prioridades de casos se describirán de acuerdo con la siguiente tabla:

Severidad	Tiempo de respuesta (horas hábiles)	Informes de progreso (horas hábiles)	
1 (Revisión)	2	Informes continuos	Cada 2 horas
2 (Alto)	6	Informes continuos	Cada 6 horas
3 (Promedio)	24	Reuniones programadas	Diario
4 (Bajo)	48	Reuniones programadas	Semanal

Hitachi debe proporcionar correo electrónico, teléfono y conexión a través de Teams en Brasil para el primer contacto para las llamadas de Severidad 1. Como procedimiento, se debe realizar una conexión a través del teléfono celular para informar de esta ocurrencia S1 y poco después de abrir el caso dentro de la plataforma Salesforce, para garantizar tiempos de respuesta más cortos.

Además, los mismos contactos pueden estar disponibles en el extranjero, y se respecta las horas hábiles del país de este recurso.

11 Migración

Presentar las definiciones técnicas relevantes para la implementación de las funcionalidades SCADA que forman parte del sistema ADMS NM 10.6.

En este documento se incluyen las siguientes definiciones:

- Procedimientos para la migración y construcción de pantallas y bases de datos del sistema SCADA/EMS (NM 9).
- Definiciones técnicas necesarias para la implementación del resto de funcionalidades y componentes previstos en el proyecto relacionados con las funciones SCADA.
- Definición de procedimientos de registro y control de la información relevante para la evolución del sistema en implantación hasta su puesta en marcha.

11.1 Migración de Base de Datos

EMCALI opera con el sistema SCADA Network Manager 9.

En general, las siguientes acciones detalladas guiarán el reemplazo del SCADA al sistema ADMS de Hitachi (NM 10.6)

- SCADA se migrará a NM 10.6 con el apoyo de la propia base de datos de Hitachi y las herramientas de conversión de pantalla. No se considera hacer cambios en definiciones ya existentes para base de datos y despliegues, ni en sus configuraciones.
- Se planifican pruebas punto a punto, pero son actividades de EMCALI.
- Se implementará un proceso para registrar los cambios realizados en las bases de datos y despliegues del sistema SCADA en funcionamiento, a partir del envío de la copia de sus bases de datos que se proporcionarán para la migración. Después de la migración, será necesario incorporar estas modificaciones en la base de datos migrada, en conjunto con cambios en despliegues, para realizar la resincronización del sistema NM 10.6 antes de su entrada en producción. Estas actividades de resincronización deben ser ejecutadas por EMCALI.

11.2 Migración del NM 9

La migración de la base de datos NM 9 se llevará a cabo por etapas, en un proceso automatizado por scripts. A tal efecto, se solicitará a EMCALI que envíe la información detallada en las siguientes secciones.

La migración de despliegues del NM 9 también se llevará a cabo por etapas. Los despliegues existentes se migrarán mediante un proceso automatizado (por ejemplo, despliegues unilineales).

EMCALI proporcionará los archivos necesarios para el proceso de migración.

11.3 Información del Sistema SCADA

11.3.1 Despliegues

Información	Archivo
-------------	---------

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	85/90

Servidor	emcscd0x	
Directorio	./spipicrun	.PPI y .REF
Directorio	./reprun	.Pax
Directorio	./reprun	Definición de usuario, definición de alarma, definición de menú *.xml (barra de menú de usuario)

Mesa 11-1 – Información de la pantalla

11.3.1.1 Base de datos

Información	
Servidor	emcde01
Directorio	C:\spide\dmp
Archivo	desave_all.pl (dump) Copiar el archivo desave_CC.dmp

Mesa 11-2 – Información de la base de datos

11.3.1.2 SPL

Información		Archivo
Servidor	emcscd0x	
Directorio	./spidb3	para spl.. en spiupd 2 scripts: spl_restore y spl_reverse

Mesa 11-3 – Información SPL

11.3.1.3 RTC

Información		Archivo
Servidor	emcscd0x	Buscar el archivo matlab_scada_data.xml que se creó en la instalación de ARTC con el comando \$SPI_ROOT/spiupd/matlab_reverse. 11. Colocar el archivo matlab_scada_data.xml en el directorio \$SPI_ROOT/spidb3 en el servidor en línea. 12. Ejecutar el comando \$SPI_ROOT/spiupd/matlab_restore 3 13. Si el asistente de ARTC está visible, realizar una visualización -> actualización. De lo contrario, el proceso ha terminado y los cálculos deberían estar en ejecución.
Directorio	./spirtc	Comprimir: tar cvfpz rtcrtc.tgz * Descomprimir: tar xvpz rtcrtc.tgz

Mesa 11-4 – Información RTC

11.3.1.4 PCU

Información		Archivo
Servidor	emcpcu01 emcpcu02	
Directorio	config_ini	Todos los archivos

Mesa 11-5 – Información de PCU

11.3.1.5 ICCP

Información		Archivo
Servidor	emciccp01 emciccp02	
Directorio	Datos del programa/SISCO	Todos los archivos

Mesa 11-6 – Información del ICCP

11.3.2 Proceso de Migración

Con la información de la sección anterior se iniciará la migración, que es un proceso automatizado por scripts de conversión de datos y formatos.

Sin embargo, es un proceso que realiza la migración paso a paso, es decir, se llevará a cabo a otras versiones intermedias, entre las versiones 9 y 10.6.

Cada uno de estos pasos puede generar una lista de errores o advertencias, que deben ser revisados y corregidos por EMCALI, nuevos archivos serán enviados para un nuevo proceso de migración.

Estimamos que, desde el inicio del proceso hasta su conclusión, tomará de 3 a 4 meses, dependiendo de la cantidad de errores y/o advertencias, y el tiempo de corrección.

La hoja de control de cambios sugerida, entre la congelación y resincronización, se adjunta como Anexo xxx-Control de Modif-R01.

11.3.3 Entorno de Migración SCADA

El entorno que se utilizará para esta migración es llamado por Hitachi como un entorno FTS (Factory Test System).

Con la finalización de la instalación del entorno FTS, se notificará a EMCALI para la creación de usuarios que tendrán privilegios para conectarse al sistema para verificar el progreso de las actividades.

11.3.4 Migración de Bases de Datos

Después de cada paso de migración puede ser necesario realizar correcciones de información, o complementos, si las características del SCADA requieren alguna configuración adicional a la versión inicial 9.

Estos errores serán reportados a EMCALI para que se puedan acordar los datos a configurar en esta etapa de corrección.

Es posible que se necesiten nuevas hojas de cálculo para la recopilación de datos en función de los errores encontrados en cada paso.

11.3.5 Despliegues de Operación SCADA

La migración de los despliegues solo se puede iniciar cuando la base de datos se ha migrado por completo.

11.3.6 Comentarios Adicionales

- El sistema NM10.6 se pondrá en modo de escucha para permitir la evaluación de las comunicaciones y las pantallas.
- Se ejecutará una etapa de pruebas punto a punto, según lo previsto. Estas definiciones se obtendrán en el momento oportuno.

11.4 Control de Modificaciones de Bases de Datos y Despliegues SCADA

Para sincronizar la base de datos y despliegues del sistema NM10.6, es necesario establecer un control de las modificaciones aplicadas al sistema SCADA en producción (NM 9).

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	88/90

Esta actividad de registro se iniciará a partir de la fecha de extracción de los datos del SCADA.

11.5 Migración de Datos del DMS

Como parte del proceso de actualización del sistema ADMS de EMCALI desde la versión NM 9.3 a NM 10.6, se realizará la migración de los datos relacionados con las aplicaciones de DMS (*Distribution Management System*). Esta actividad se limita exclusivamente a la transferencia de los datos existentes, sin incluir ajustes, reconfiguraciones ni validaciones funcionales específicas.

La migración se realizará bajo las siguientes premisas:

- **Si los datos del DMS están configurados y operativos en el entorno actual (NM 9.3), serán migrados y mantenidos tal como están.**
- **Si los datos no están configurados o no están en uso, permanecerán sin cambios tras la migración.**

No se contempla ningún esfuerzo para activar funcionalidades del DMS que no estén actualmente en operación, ni para modificar configuraciones existentes. El objetivo es asegurar la continuidad de lo que ya está funcional, respetando el alcance limitado de esta migración.

En caso de que se identifique la necesidad de ajustes en el extractor GIS para permitir el uso adecuado de las aplicaciones DMS, será responsabilidad de EMCALI contratar a Electrosoftware para realizar dichas modificaciones. Hitachi Energy podrá brindar soporte técnico a ambas partes a través de un socio calificado.

STATUS	SECURITY LEVEL	DOCUMENT ID	REV.	LANG.	PAGE
For approval	Internal		2	en	89/90

12 Revisión del Documento

Author/Modifier:	Sergio Fujii	Date:	2025-07-30
Technical Review:		Date:	
Quality Review:		Date:	
Manager:		Date:	
Customer Approval (where applicable):		Date:	-

12.1 Revisión

Date	Rev	Author/Modifier	Description
2025-07-30	2	Cesar Zerpa	Modificación de las arquitecturas y actualización.

PREPARADO		ESTADO		NIVEL DE SEGURIDAD		
2025-05-15	Sergio Fujii	For approval		Internal		
APROBADO		TIPO DE DOCUMENTO				
		Technical specification				
TÍTULO						
EMCALI ADMS Upgrade						
ORGANIZACIÓN PROPIETARIA		ID DEL DOCUMENTO	REV.	LANG.	PÁGINA	
Network Control			2	en	90/90	